



Universidad Nacional de Córdoba

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Sistemas de Radiocomunicación

Trabajo Práctico N°4: Parte 2

Diseño de una Red FTTH con Tecnología GPON

Marcos Juárez, Córdoba

Nombre	DNI
Arteaga Barrera, Cristian Eduardo	95.159.096
Baccino, Luca	45.328.380
Mendes Rosa, Agustín	44.517.201
Monja, Ernesto Joaquín	43.873.728

Docentes Esp. Ing. Liendo, Carlos Guillermo
Ing. Dadam, Federico Tomás

Córdoba, República Argentina

Año 2026

Índice

1. Introducción **7**

2. Investigación sobre infraestructura óptica y servicios **8**

2.1. REFEFO y ARSAT 8

2.1.1. La Red Federal de Fibra Óptica 8

2.1.2. Actividades de ARSAT 9

2.2. Fundamentos de fibra óptica 10

2.3. Cables submarinos con llegada a Las Toninas 12

3. Análisis de catálogos y selección de componentes **13**

3.1. Cables ópticos 13

3.1.1. Tipo de tendido 13

3.1.2. Comparación de alternativas 13

3.1.3. Cable seleccionado para cada tramo 14

3.2. Componentes pasivos y equipos activos 15

4. Reconocimiento de elementos en laboratorio **18**

4.1. Prácticas realizadas 19

4.2. Vínculo con la Actividad N.° 3 y con el diseño 21

5. Alcance y etapas del proyecto **23**

5.1. Área de cobertura y regiones de diseño 23

5.2. Casas pasadas 24

5.3. Abonados de la primera etapa y de la cobertura final 25

5.4. Servicios y planes de velocidad 26

5.5. Criterios de crecimiento y reserva 26

6. Arquitectura y diseño territorial de la red **28**

6.1. Diagrama general 28

6.2. Organización del área de cobertura 28

6.2.1. Región Este 29

6.2.2. Región Oeste 31

6.3. Trazas generales 33

6.3.1. Región Este 35

6.3.2. Región Oeste 37

6.3.3. Ubicación de cajas y splitters 38

6.3.4. Instituciones y plazas con fibra dedicada 39

6.3.5. Aspectos que requieren verificación de campo 41

6.4. Desarrollo de dos sectores por región 42

6.4.1. Sector 28 . . . 42
6.4.2. Sector 90 . . . 43
6.4.3. Sector O42 . . . 44
6.4.4. Sector O77 . . . 45

7. Dimensionamiento de fibras y capacidad **47**
7.1. Fibras y cables . . . 47
7.1.1. Asignación de fibras por cluster . . . 47
7.1.2. Capacidad de los cables por tramo . . . 47
7.2. Puertos GPON y ancho de banda . . . 48
7.2.1. Abonados por puerto y relación de división . . . 48
7.2.2. Cantidad de puertos . . . 48
7.2.3. Capacidad compartida y demanda en la hora de mayor tráfico . . . 49
7.2.4. Carga de los puertos según el factor de simultaneidad y límite de saturación . . . 49
7.2.5. Relación de división frente a sobrecontratación . . . 51

8. Conectividad mayorista **52**
8.1. Punto de interconexión y tecnología . . . 52
8.2. Ancho de banda requerido . . . 52
8.2.1. Procedimiento y calculadora de la cátedra . . . 52
8.2.2. Resultados para la red completa . . . 54
8.3. Uplinks de las OLT . . . 55
8.4. Capacidad mayorista frente a capacidad de los puertos GPON . . . 55

9. Presupuesto óptico **56**
9.1. Parámetros de los equipos y de la ODN . . . 56
9.2. Recorridos verificados . . . 57
9.3. Sentido descendente (OLT $\rightarrow$ ONT, 1490 $[nm]$) . . . 57
9.4. Sentido ascendente (ONT $\rightarrow$ OLT, 1310 $[nm]$) . . . 58
9.5. Fibras dedicadas a instituciones y plazas . . . 58
9.6. Análisis y correcciones . . . 58

10. Diagramas de cableado y asignación de fibras **60**
10.1. Tramos de la red y denominaciones . . . 60
10.2. Identificación . . . 60
10.3. Diagrama de continuidad óptica . . . 60

11. Alternativas para distribuir televisión **63**
11.1. Televisión sobre IP . . . 63

11.2. Video overlay óptico 63
11.3. Comparación y elección 64

12. Conclusiones y limitaciones del diseño **66**
12.1. Conclusiones 66
12.2. Limitaciones 66

Bibliografía y Referencias **68**

A. Sectores de diseño de la Región Este **72**

B. Sectores de diseño de la Región Oeste **76**

Índice de figuras

1. Área de cobertura de la red en la localidad de Marcos Juárez. Fuente: consigna de la cátedra [1]. 7
2. Verificación de continuidad con el VFL y el medidor de potencia. Fuente: Trabajo Práctico N.° 3 [29]. 20
3. Montaje del conector mecánico SC/APC. Fuente: Trabajo Práctico N.° 3 [29]. 20
4. Ejecución del empalme mecánico. Fuente: Trabajo Práctico N.° 3 [29]. . . 21
5. División del área de cobertura en las regiones Este y Oeste según la traza de la RP12. Elaboración propia sobre datos de OpenStreetMap [2]. . . . 24
6. Diagrama general de la red: desde el proveedor mayorista hasta el abonado. La línea de trazos delimita la ODN. 28
7. Región Este: clusters (C1 a C12) y sectores de diseño (1 a 92). 30
8. Región Oeste: clusters (O1 a O12) y sectores de diseño (O1 a O89). . . . 32
9. Región Este: traza del cable troncal, cajas de empalme de cluster y recorridos de mayor y menor pérdida óptica. 35
10. Región Oeste: traza del cable troncal, cajas de empalme de cluster y recorridos de mayor y menor pérdida óptica. 37
11. Plano ampliado del sector 28 (cluster C3). 43
12. Plano ampliado del sector 90 (cluster C12). 44
13. Plano ampliado del sector O42 (cluster O6). 45
14. Plano ampliado del sector O77 (cluster O10). 46
15. Carga de bajada de un puerto GPON en función del factor de simultaneidad, con la capacidad nominal y el umbral de revisión del 80 %. Las líneas verticales marcan los escenarios de diseño ($F_s = 5$ %) y conservador (10 %). Elaboración propia con el modelo de la calculadora de la cátedra. 50
16. Calculadora de la cátedra [33]: parámetros de ingeniería y planes cargados para la OLT-E1 en la cobertura final ($F_s = 5$ %, margen 25 %, 4 uplinks de 10 [*Gbps*]). 53
17. Resultados de la calculadora para la OLT-E1 en la cobertura final: 972 abonados en 16 puertos, 18,23 [*Gbps*] de backhaul de bajada y 19,23 [*Gbps*] de uplink con la IPTV local. La capacidad mayorista cargada (25 [*Gbps*]) es la parte de esta OLT en un contrato de 300 [*Gbps*]. 54
18. Continuidad óptica de un abonado del sector 28: del puerto PON 6 de la OLT-E2 a la ONT, pasando por la fibra C3-F6. 61

Índice de tablas

1. Cables submarinos con amarre en Las Toninas [12]. 12
2. Comparación de cables ópticos Lightera para los distintos tramos de la red. 14
3. Componentes pasivos y equipos activos seleccionados. 15
4. Elementos del laboratorio, su función y su ubicación en la red. 18
5. Casas pasadas y abonados previstos por región. 25
6. Unidades de diseño y su relación. 29
7. Clusters de la Región Este: viviendas, abonados y longitudes. 31
8. Clusters de la Región Oeste: viviendas, abonados y longitudes. 33
9. Longitudes de traza por nivel de cable. 34
10. Tramos del cable troncal de la Región Este. 35
11. Ubicación de las cajas de empalme del troncal de la Región Este. 36
12. Tramos del cable troncal de la Región Oeste. 37
13. Ubicación de las cajas de empalme del troncal de la Región Oeste. 38
14. Instituciones y plazas con fibra dedicada. 40
15. Cajas terminales del sector 28 (cluster C3). 43
16. Cajas terminales del sector 90 (cluster C12). 44
17. Cajas terminales del sector O42 (cluster O6). 45
18. Cajas terminales del sector O77 (cluster O10). 46
19. Asignación de las 24 fibras del troncal de cada cluster. 47
20. Cantidades de cables y cajas de la red. 48
21. Demanda en la hora de mayor tráfico del puerto GPON más cargado, según la calculadora de la cátedra. 49
22. Carga de bajada de un puerto GPON según el factor de simultaneidad y límites antes de la saturación (2,488 $[Gbps]$). 50
23. Backhaul mayorista requerido según la calculadora de la cátedra (suma de las 12 OLT, con margen del 25 %). 54
24. Parámetros ópticos de los equipos seleccionados. 56
25. Pérdidas adoptadas para los elementos de la ODN. 56
26. Pérdidas de los recorridos extremos de cada región. 57
27. Presupuesto óptico descendente. 57
28. Presupuesto óptico ascendente. 58
29. Asignación de puertos, fibras y cajas de los sectores desarrollados de la Región Este. 61
30. Asignación de puertos, fibras y cajas de los sectores desarrollados de la Región Oeste. 62
31. Presupuesto óptico del video overlay a 1550 $[nm]$. 64
32. Comparación de las alternativas de distribución de televisión. 64

33. Sectores de diseño de la Región Este. 72
34. Sectores de diseño de la Región Oeste. 76

1. Introducción

La fibra óptica constituye un medio fundamental para las redes de telecomunicaciones: se utiliza en enlaces de transporte, en conexiones punto a punto y en redes de acceso FTTH (*Fiber to the Home*, fibra hasta el hogar). Las redes FTTH con tecnología GPON permiten brindar acceso a Internet, telefonía, televisión y otros servicios mediante una infraestructura óptica compartida. Su diseño requiere integrar criterios de cobertura, capacidad, distribución de fibras, selección de componentes y presupuesto óptico [1].

En este trabajo se desarrolla una propuesta de red FTTH GPON para la localidad de Marcos Juárez, provincia de Córdoba, tomando como referencia el área de cobertura indicada por la cátedra (Fig. 1). El nodo cabecera se ubica en la Cooperativa COYSPU (9 de Julio 99), y el área se divide en las regiones Este y Oeste según la traza de la ruta 12. Ambas regiones se desarrollan con los mismos criterios y comparten el hub, el enlace mayorista y la cabecera de televisión.



Figura 1: Área de cobertura de la red en la localidad de Marcos Juárez. Fuente: consigna de la cátedra [1].

El informe se organiza siguiendo los puntos de la consigna:

- **Investigación (Sección 2):** infraestructura óptica nacional e internacional.
- **Componentes (Sección 3):** selección de cables, componentes pasivos y equipos.

- **Laboratorio (Sección 4):** reconocimiento de los elementos y prácticas de instalación.
- **Alcance (Sección 5):** casas pasadas, abonados y supuestos.
- **Arquitectura (Sección 6):** organización de la red, trazas y desarrollo de dos sectores por región.
- **Dimensionamiento (Sección 7):** fibras, puertos y ancho de banda.
- **Conectividad mayorista (Sección 8).**
- **Presupuesto óptico (Sección 9):** en ambos sentidos.
- **Cableado (Sección 10):** diagramas y asignación de fibras.
- **Televisión (Sección 11):** alternativas de distribución.

El diseño territorial se elaboró con datos reales: la red de calles de OpenStreetMap [2], el Censo 2022 [3] y el listado de nodos de la REFEFO [4]. Las longitudes de cable, la ubicación de las cajas y los planos se obtuvieron con scripts de Python, incluidos en el repositorio para que el diseño sea reproducible.

2. Investigación sobre infraestructura óptica y servicios

2.1. REFEFO y ARSAT

2.1.1. La Red Federal de Fibra Óptica

REFEFO es la sigla de **Red Federal de Fibra Óptica**, la red troncal de fibra óptica de alcance nacional que opera la empresa estatal ARSAT (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales). Se lanzó en 2010 como uno de los pilares del Plan Nacional de Telecomunicaciones *Argentina Conectada*, con el objetivo de reducir la brecha digital llevando conectividad de banda ancha a localidades del interior que habían quedado fuera de los despliegues comerciales [5], [6].

- Desarrollo y cobertura: según la bibliografía de la cátedra, ARSAT desplegó más de 34,000 $[km]$ de fibra óptica en todo el país [5]. La red se organiza en 13 regiones geográficas interconectadas con las redes provinciales, y el tráfico se encamina desde los puntos de acceso provinciales hasta el "km 0", ubicado en el centro de datos de la Estación Terrena Benavídez [6]. El listado de puntos de conexión publicado por ARSAT en su portal de datos abiertos registra **1.163 localidades conectadas** en febrero de 2026, de las cuales 94 están en la provincia de Córdoba [4].

- Servicios: transporte de tráfico IP, provisión de capacidad en cada nodo para conectar la última milla, soluciones con valor agregado y monitoreo permanente desde el centro de operaciones de red (NOC) de ARSAT [6]. ARSAT ofrece capacidad mayorista con tarifas publicadas que varían según la capacidad contratada y la ubicación [5].

- Infraestructura de transporte y conectividad mayorista: la REFEFO es una red de transporte, no de acceso. Llega hasta un nodo o punto de presencia (PoP) en cada localidad y allí vende capacidad a otros operadores; no llega al domicilio del usuario. Su diseño troncal es redundante, con rutas alternativas para mantener el servicio ante cortes [5].

- Relación con los operadores de acceso: en los nodos se conectan los proveedores locales, principalmente pymes y cooperativas de telecomunicaciones, que construyen la red de acceso (por ejemplo, una red FTTH) y brindan el servicio al usuario final [6]. De este modo, un operador pequeño accede a capacidad de transporte nacional sin tener que construir su propio enlace hasta un gran centro urbano, y la REFEFO favorece la competencia en localidades donde los grandes operadores no tienen presencia [5].

Este último punto es central para este proyecto: **Marcos Juárez figura entre las localidades con nodo REFEFO activo** [4], por lo que la red FTTH propuesta puede conectarse a la REFEFO como proveedor mayorista (Sección 8).

2.1.2. Actividades de ARSAT

ARSAT es la empresa estatal responsable de la infraestructura de telecomunicaciones del Estado nacional. Sus actividades se agrupan en [5], [6]:

- Fibra óptica (conectividad terrestre): operación y expansión de la REFEFO y venta de capacidad mayorista a cooperativas, pymes, municipios y operadores.

- Servicios satelitales: operación de los satélites geoestacionarios ARSAT-1 y ARSAT-2 (fabricados en el país) y servicios de conectividad satelital para zonas sin infraestructura terrestre.

- Televisión digital: operación de la plataforma de Televisión Digital Abierta (TDA), con transmisión terrestre y satelital.

- Centro de datos y nube: servicios de alojamiento, nube y ciberseguridad desde su centro de datos de Benavídez.

2.2. Fundamentos de fibra óptica

Los cinco videos indicados por la cátedra recorren la cadena completa de la fibra óptica: el principio físico, la fabricación, el cable y la infraestructura que conecta al país con el mundo.

1. Reflexión interna total [7]: con un láser de 100 $[mW]$ y agua con fluoresceína, que hace visible el haz, se muestra que al aumentar el ángulo de incidencia respecto de la normal se alcanza un ángulo límite. A partir de él no hay rayo refractado y toda la energía se refleja, por lo que el haz avanza en zigzag con reflexiones internas sucesivas. El mismo fenómeno explica el "huevo plateado": un huevo cubierto de hollín retiene una capa de aire que, sumergido en agua, refleja totalmente la luz. El experimento final muestra un chorro de agua que guía el láser en su interior, que es la forma en que se propaga la luz por una fibra óptica.

2. Fabricación de la fibra [8]: un tubo de vidrio se limpia con ácido fluorhídrico y se calienta en un torno con una llama de hidrógeno y oxígeno, a unos 2000 $[°C]$. Dentro del tubo se inyecta una mezcla de gases con silicio y germanio, que al reaccionar deposita un residuo que se funde y forma el núcleo; el tubo original forma el revestimiento. Luego el conjunto colapsa en una barra sólida, la preforma, que se estira en una torre vertical hasta obtener una fibra de 125 $[\mu m]$ de diámetro, controlado en forma continua, y finalmente recibe un recubrimiento acrílico curado con luz ultravioleta. El video destaca que la fibra es más liviana que el cobre, transporta más información y es inmune a las interferencias electromagnéticas.

3. Cables de fibra óptica [9]: el video institucional de Siemens recorre la historia de la comunicación por luz, hasta la primera fibra con menos de 20 $[dB/km]$, desarrollada por Corning en 1972. Muestra la fabricación de la preforma por deposición en fase gaseosa y su estirado, con una tolerancia de 3 $[\mu m]$ en el diámetro. Luego presenta la construcción del cable:

   - Las fibras se colorean para identificarlas en empalmes y distribución.
   - Se alojan con sobrelongitud en un tubo holgado, que las protege de la dilatación, la flexión y la tracción.
   - Varias unidades se trenzan para formar el alma del cable.

   También muestra el tendido en ductos existentes (cuatro cables en un ducto de 100 $[mm]$, tramos de hasta 2000 $[m]$), el distribuidor que vincula los cables exteriores con los interiores, el empalme automático por fusión y aplicaciones especiales: cables en líneas de alta tensión, ferroviarios y subacuáticos con armadura de acero.

4. Cables submarinos [10]: el 97 % de la información de Internet circula por cables submarinos; los satélites geoestacionarios, a 36,000 $[km]$ de altura, quedan para lugares aislados. Las fibras tienen varias capas de protección, más gruesas cerca de la costa, donde los riesgos son mayores, y los cables se tienden desde barcos y se entierran en costas arenosas. Se citan capacidades de 160 $[Tbps]$ (Bilbao–Virginia, 2018), aunque el video expresa esa cifra por error en terabytes. Los cables argentinos llegan a Las Toninas, elegida por su costa arenosa y por tener menos tránsito que el puerto de Buenos Aires. También se mencionan cortes por terremotos, tormentas o daños accidentales, que muestran la importancia de la redundancia.

5. Cómo entra Internet al país [11]: el informe de Telenoche visita Las Toninas, donde amarran los cables que traen la mayor parte del tráfico de Internet del país. La ubicación exacta de la estación de amarre se reserva por seguridad. El cable, más chico que un puño, se lleva a tierra con buzos que inspeccionan el fondo marino, que en Las Toninas es parejo y sin rocas. Desde la estación, el tráfico se transporta por tierra y se vende a empresas mayoristas, que a su vez lo entregan a los operadores locales que llegan al usuario final.

Relevancia para el diseño FTTH y la selección de componentes:

- La reflexión interna total y el radio mínimo de curvatura explican por qué las curvaturas excesivas producen pérdidas: esto condiciona el manejo de fibras en cajas y la elección de fibra insensible a curvaturas (G.657) en los drops y cajas terminales.

- La atenuación por longitud de onda, que depende de la pureza del vidrio, define las pérdidas por kilómetro que se usan en el presupuesto óptico a 1310, 1490 y 1550 $[nm]$.

- La construcción del cable determina su aptitud para cada tramo: tracción admisible y vano para el tendido aéreo, protección contra humedad y roedores para ductos, y diámetro y peso para el acceso al abonado.

- La identificación de fibras por colores, el tubo holgado con sobrelongitud y el empalme por fusión en distribuidores y cajas, que muestra el video de Siemens, son los mismos criterios que se aplican en esta red (Sección 10).

- Los cables submarinos y las redes troncales muestran que la red de acceso es el último eslabón de una cadena: la capacidad que se ofrece al abonado depende también de la conectividad mayorista que se contrate.

2.3. Cables submarinos con llegada a Las Toninas

Las Toninas, en la costa de la provincia de Buenos Aires, es el principal punto de amarre (*landing point*) de cables submarinos de la Argentina. Según el mapa de cables submarinos de TeleGeography, consultado el 13/10/2026, amarran allí siete sistemas, todos informados como en servicio (Tab. 1).

Tabla 1: Cables submarinos con amarre en Las Toninas [12].

Sistema	**Destinos principales**	**Longitud**	**En servicio**	**Propietarios**
Firmina	Brasil (Praia Grande), Uruguay (Punta del Este), Rep. Dominicana, EE. UU. (Myrtle Beach)	14.517 km	2025	Google
Malbec	Brasil (Río de Janeiro, Praia Grande, Porto Alegre)	2.880 km	2021	Meta, V.tal
Tannat	Brasil (Santos), Uruguay (Maldonado)	2.000 km	2018	Antel, Google
Bicentenario	Uruguay (Maldonado)	250 km	2011	Antel, Telecom Argentina
SAm-1	Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Guatemala, Rep. Dominicana, Puerto Rico, EE. UU. (Boca Ratón)	25.000 km	2001	Telxius
SAC	Brasil, Chile, Perú, Colombia, Panamá, Venezuela, Islas Vírgenes (EE. UU.)	20.000 km	2000	Cirion, Sparkle
Unisur	Uruguay (Maldonado)	265 km	1995	Antel, Telxius

La bibliografía de la cátedra menciona también el sistema Atlantis-2 (Brasil, Senegal, Europa) [5], que no figura en el mapa consultado con amarre en Las Toninas, posiblemente porque fue retirado de servicio.

Función en la conectividad internacional: prácticamente todo el tráfico de Internet que la Argentina intercambia con el exterior pasa por estos cables [5]. Los sistemas largos (SAm-1, SAC, Firmina) vinculan al país con los grandes centros de contenidos e intercambio de EE. UU., mientras que los cortos (Bicentenario, Unisur, Tannat, Malbec) lo conectan con Uruguay y Brasil, que a su vez tienen otros cables hacia el resto del mundo. La diversidad de sistemas y rutas aporta redundancia ante cortes.

Relación con las redes terrestres: desde las estaciones de amarre, el tráfico se transporta por las redes troncales terrestres (de operadores privados y de la REFEFO) hacia los centros de intercambio y desde allí hacia los nodos de cada localidad. La red FTTH de Marcos Juárez es el extremo de esta cadena: el tráfico de un abonado recorre la red de acceso hasta el hub, el enlace mayorista hasta el nodo REFEFO local, la red troncal nacional y, si su destino está en el exterior, los cables submarinos de Las Toninas. Por eso, la instalación de cachés de contenido en el hub o en el nodo mayorista reduce el tráfico que debe transportarse por toda esta cadena.

3. Análisis de catálogos y selección de componentes

Para los componentes pasivos se adopta como proveedor principal a Lightera (marca actual de Furukawa Electric LatAm), uno de los fabricantes indicados por la cátedra, por la disponibilidad de especificaciones técnicas públicas y su presencia en el mercado regional. Para los equipos activos GPON se adopta VSOL, otro de los fabricantes sugeridos, con amplia difusión entre cooperativas y proveedores regionales. Se mantiene la coherencia con la Parte 1 del trabajo, donde ya se utilizaron cables Lightera [13].

3.1. Cables ópticos

3.1.1. Tipo de tendido

La red se diseña con **tendido aéreo** sobre la postería existente, que en una localidad de las características de Marcos Juárez acompaña todas las calles. El tendido aéreo es considerablemente más económico y rápido de construir que la canalización subterránea, y las calles urbanas tienen vanos de entre 30 y 50 $[m]$, compatibles con cables autosoportados para vanos de hasta 80 $[m]$. El uso de la postería requiere un acuerdo con su propietario (distribuidora eléctrica o municipio), que debe verificarse (Subsubsección 6.3.5). Los cruces de rutas, de la traza ferroviaria y la entrada al hub pueden requerir tramos subterráneos en ducto.

3.1.2. Comparación de alternativas

La Tab. 2 resume los cables relevados para cada tramo de la red. Todos utilizan fibra monomodo; los de troncal y distribución, fibra G.652.D [14], y el de acometida, fibra insensible a curvaturas G.657.A (BLI-A/B) [15].

Tabla 2: Comparación de cables ópticos Lightera para los distintos tramos de la red.

Parámetro	**CFOA-SM-AS80-S TS** [16]	**CFOA-SM-AS80 MINI-RA** [17]	**Drop Fig.8 compacto** [18]	**CFOA-SM-DD** [19]
Tramo	Troncal / alimentación	Distribución	Acceso al abonado	Cruces en ducto
Instalación	Aérea autosoportada, vano $\leq 80\,[m]$	Aérea autosoportada, vano $\leq 80\,[m]$	Aérea autosoportada, vano $\leq 80\,[m]$, y fachada	Ducto subterráneo
Fibra y norma	SM G.652.D; ABNT NBR 14160	SM G.652.D; ABNT NBR 14160	SM G.657.A (BLI-A/B)	SM G.652.D; IRAM 4225, GR-20
Cantidad de fibras y organización	2 a 144; tubos holgados secos de 2, 6 o 12 fibras alrededor de un elemento central	2 a 24; un tubo holgado central relleno de gel	1 a 2; fibra en el núcleo del cable	6 a 288; tubos holgados de 6 o 12 fibras
Atenuación máx. [dB/km]	0,38 (1310); 0,25 (1550)	0,38 (1310); 0,38 (1383); 0,25 (1550)	0,36 (1310); 0,25 (1550)	Según la especificación de la fibra
Construcción y protección	Dieléctrico, núcleo seco con hilos hidroexpansibles, elemento central FRP, aramida, cubierta PE negra resistente a UV	Dieléctrico, dos elementos de FRP como sustento, cubierta termoplástica	Figura 8 con dos hilos de acero de sustento, cubierta LSZH resistente a UV	Dieléctrico, núcleo protegido contra humedad, cubierta PE
Diámetro	9,3 $[mm]$ (2 a 36 F) a 16,6 $[mm]$ (144 F)	6,8 a 7,2 $[mm]$	Compacto	9,2 $[mm]$ (6 a 36 F)
Radio mínimo de curvatura	$20 \times D$ en instalación, $10 \times D$ instalado	$20 \times D$ en instalación, $10 \times D$ instalado	148 $[mm]$ en instalación	$20 \times D$ en instalación, $10 \times D$ instalado
Tracción y otros	Carga máx. de operación: 1,5× peso del cable por km (vano 80 m); compresión $\geq$ 1000 $[N]$; fluencia máxima de 0,2 % en 20 años	Carga máx. de operación: 1,5× peso del cable por km (vano 80 m); compresión 1000 $[N/10\,cm]$	Tracción soportada por el mensajero de acero	Tracción 2670 $[N]$; compresión 2200 $[N]$

3.1.3. Cable seleccionado para cada tramo

- Troncal o alimentación (hub → cajas de empalme de cluster): **CFOA-SM-AS80-S TS** de 24 a 144 fibras. Admite la cantidad de fibras que requieren los tramos cercanos al hub (Subsección 7.1), su núcleo seco facilita la preparación en las cajas de empalme y su versión para vanos de 80 $[m]$ es la más liviana y económica que cubre los vanos urbanos.

- Distribución (cables de cluster y de sector): **CFOA-SM-AS80 MINI-RA** de 24 y 12 fibras. Con un diámetro de apenas 7,2 $[mm]$ y una masa de 47 $[kg/km]$, es adecuado para recorrer todas las calles de un sector con bajo esfuerzo sobre los postes y menor costo por metro que un cable de tubos múltiples.

- Acceso al abonado: **drop figura 8 compacto** de una fibra G.657.A. La fibra insensible a curvaturas tolera los dobleces de la acometida en fachadas y el ingreso al domicilio, y el mensajero de acero soporta el vano entre el poste de la CTO y la vivienda.

- Cruces subterráneos: **CFOA-SM-DD**, en los puntos donde el tendido aéreo no sea posible (cruces de la Ruta Nacional 9 o de la traza ferroviaria y entrada al hub), con la misma fibra G.652.D que el troncal.

3.2. Componentes pasivos y equipos activos

La Tab. 3 reúne los componentes seleccionados. Los equipos activos corresponden a GPON (UIT-T G.984): la OLT trabaja con puertos SFP, y se elige para ellos óptica Clase C+, cuya necesidad se justifica en el presupuesto óptico (Sección 9).

Tabla 3: Componentes pasivos y equipos activos seleccionados.

Fabricante	**Modelo**	**Función**	**Especificaciones relevantes**	**Aplicación prevista**
VSOL [20]	OLT V1600G2-B	Terminal de línea óptica	16 puertos PON (SFP), 4 enlaces de subida de 10 $[GE]$ (SFP+), división máxima 1:128, capa 3, 85 $[W]$	Hub: 12 equipos, 6 por región (192 puertos)
EDGEOPTIC [21]	2.5GPON-SFP-C	Transceptor PON de la OLT	Clase C+; Tx 1490 $[nm]$: +3 a +7 $[dBm]$; Rx 1310 $[nm]$: sensibilidad -30 $[dBm]$, sobrecarga -12 $[dBm]$; 2,488/1,244 $[Gbps]$	Un módulo por puerto PON activo
VSOL [22]	ONT V2802RH	Terminal de abonado	GPON Clase B+; Tx 1310 $[nm]$: 0 a +4 $[dBm]$; Rx 1490 $[nm]$: sensibilidad -27 $[dBm]$, sobrecarga -8 $[dBm]$; puertos 2,5 GbE y GbE	Domicilio del abonado
VSOL [23]	ONT V2802GWT	Terminal de abonado con RF	Igual que la anterior en GPON; receptor CATV a 1550 $[nm]$ con entrada de +2 a -18 $[dBm]$, salida RF de 47 a 1000 $[MHz]$	Solo para la alternativa de video *overlay*
Lightera [24]	DIO B144	Distribuidor óptico (ODF)	Hasta 144 empalmes en 4U, montaje en rack de 19″, adaptadores SC/APC	Hub: terminación de los cables troncales

Fabricante	**Modelo**	**Función**	**Especificaciones relevantes**	**Aplicación prevista**
Lightera [25]	FK-CEO-4M	Caja de empalme y derivación	Hasta 144 fibras en bandejas de 24 empalmes; admite splitters y WDM no conectorizados; entrada oval de 10 a 17,5 $[mm]$; aérea en poste, pared o mensajero	Derivaciones del troncal, CEO de cluster y caja de distribución con el splitter 1:4
Lightera [26]	Splitter PLC 1x4 no conectorizado	Divisor primario	Pérdida de inserción máx. 7,1 $[dB]$ (1260 a 1650 $[nm]$), uniformidad 0,6 $[dB]$	Caja de distribución de cada sector
Lightera [26], [27]	FK-CTO-16MC con splitter 1x16 conectorizado	Caja terminal (NAP)	IP55; 16 salidas SC/APC; splitter 1x16 PLC con pérdida máx. 13,7 $[dB] + 0{,}3\,[dB]$ por la conectorización; cable de entrada hasta 15 $[mm]$; montaje en poste, fachada o mensajero	Una por cada grupo de hasta 17 viviendas
Lightera [26]	Conectores y adaptadores SC/APC	Conexión desmontable	Atenuación típ. 0,15 $[dB]$, máx. 0,30 $[dB]$; pulido angulado (APC) para alta pérdida de retorno	ODF, salidas de CTO y roseta del abonado
Genérico	Pigtails SC/APC 1,5 $[m]$ y patch cords SC/APC–SC/UPC y SC/APC–SC/APC	Terminación y conexión	Fibra G.657.A, conectores de las mismas características que los adaptadores	Pigtails en el ODF; patch cords entre ODF y OLT y entre roseta y ONT

Fabricante	**Modelo**	**Función**	**Especificaciones relevantes**	**Aplicación prevista**
VSOL [28]	EYDFA V8816W-32P-19	Amplificador óptico con WDM	32 salidas de +19 $[dBm]$ a 1545–1565 $[nm]$; WDM incorporado para combinar con la señal GPON (pérdida de paso 0,8 $[dB]$); entrada −8 a +10 $[dBm]$	Solo para la alternativa de video *overlay*

Observaciones sobre la selección:

- La caja FK-CEO-4M figura como discontinuada en el catálogo de Lightera; al momento de la compra debe verificarse su disponibilidad o adoptarse el modelo que la reemplace, con capacidad equivalente y aptitud para alojar splitters.
- Los conectores son SC/APC en toda la red pasiva, ya que el pulido angulado minimiza la reflexión, requisito necesario si en el futuro se agrega video por RF a 1550 $[nm]$ (Sección 11). Los puertos de la OLT y del EDFA tienen conectores SC/UPC, por lo que se usan patch cords híbridos SC/APC–SC/UPC en el hub.

4. Reconocimiento de elementos en laboratorio

La Tab. 4 relaciona los elementos disponibles en el laboratorio con su función, su ubicación dentro de la red diseñada y los componentes seleccionados en la Sección 3.

Tabla 4: Elementos del laboratorio, su función y su ubicación en la red.

Elemento	**Función**	**Ubicación en la red**	**Instalación y manipulación**
Cable troncal de tubos holgados	Transportar las fibras desde el hub hasta los clusters	Postes, desde el hub hasta las CEO de cluster	Respetar el radio de curvatura ($20 \times D$ durante el tendido) y la tracción máxima; dejar rulos de reserva en las cajas
Cable de distribución (tubo central)	Llevar las fibras de la caja de distribución a las CTO	Postes dentro de cada sector	Abrir el tubo solo en la ventana de la caja (sangría) sin dañar las fibras que siguen de paso
Cable drop	Conectar la CTO con la vivienda	Entre el poste de la CTO y la fachada	Retirar el mensajero de acero solo en los extremos; fibra G.657.A, tolera curvaturas cerradas
Conectores y adaptadores SC/APC	Unión desmontable entre fibras	ODF, CTO, roseta y ONT	Inspeccionar y limpiar la férula antes de cada conexión; no mezclar APC (verde) con UPC (azul)
Pigtails y patch cords	Terminar fibras en paneles y conectar equipos	ODF del hub y domicilio	Empalmar los pigtails por fusión; no exceder el radio de curvatura en los organizadores
Splitter PLC	Dividir la potencia óptica entre varias salidas	Caja de distribución (1:4) y CTO (1:16)	Su pérdida aumenta con la relación de división (aprox. $10 \log N$ más la pérdida en exceso)
Caja de empalme (CEO)	Proteger empalmes y derivaciones	Derivaciones del troncal y cajas de distribución	Cierre hermético; ordenar las fibras en bandejas y respetar el radio mínimo de 30 $[mm]$

Elemento	Función	Ubicación en la red	Instalación y manipulación
Caja terminal (CTO/NAP)	Punto de conexión de los drops	Postes, una por cada grupo de hasta 17 viviendas	Identificar cada salida; sellar los pasacables no utilizados
Empalmadora por fusión	Unir fibras con baja pérdida	Todas las cajas de empalme	Pelado, limpieza con alcohol isopropílico y corte con cortadora de precisión; descartar los restos de fibra en un recipiente
Localizador visual de fallas (VFL)	Verificar continuidad e identificar fibras	Mantenimiento y puesta en servicio	No mirar directamente el haz
Medidor de potencia óptica	Medir la potencia recibida	Puesta en servicio: salida de la CTO y roseta	Seleccionar la longitud de onda de calibración que corresponde a la señal medida
Peladora y cortadora de precisión	Retirar los recubrimientos y obtener un corte plano de la fibra	Preparación de todo empalme o conector	Respetar las longitudes de pelado y corte del accesorio; limpiar con alcohol isopropílico antes de cortar
Conector y empalme mecánicos	Terminar o unir fibras en campo sin empalmadora	Reparaciones de emergencia y acometidas	Empalme 3M Fibrlok II con herramienta 2501; insertar la fibra hasta formar el arco de control y proteger el empalme

4.1. Prácticas realizadas

Las prácticas indicadas por la cátedra se realizaron con las herramientas de instalación del laboratorio, y su desarrollo completo se presenta en la Parte 2 del Trabajo Práctico N.° 3 [29]. A continuación se resumen los resultados y su relación con la red diseñada.

Práctico A, detección visual de fallas: se acopló el VFL a un tramo de cable y la luz roja apareció como un punto definido en el extremo opuesto, lo que confirmó la continuidad del hilo (Fig. 2). Al medir esa luz con el medidor de potencia se obtuvo un valor distinto de cero pero no confiable, porque el VFL emite en 650 $[nm]$ y la menor longitud de onda seleccionable en el medidor era 800 $[nm]$: la respuesta del fotodetector

depende de λ, y fuera de la longitud de onda de calibración la lectura solo indica presencia de señal.

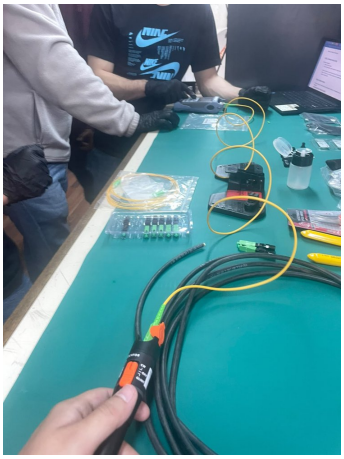
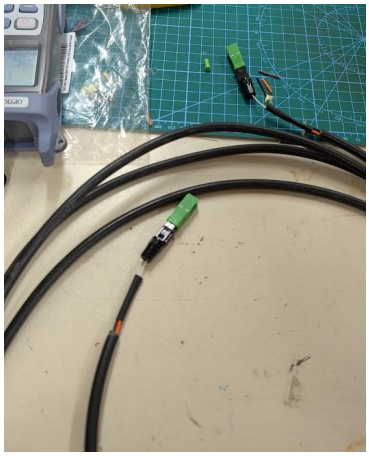


Figura 2: Verificación de continuidad con el VFL y el medidor de potencia. Fuente: Trabajo Práctico N.° 3 [29].

Práctico B, conectorización mecánica SC/APC: se peló el cable, se limpió la fibra, se cortó a 10 $[mm]$ con la cortadora de precisión y se insertó en el conector hasta formar el arco de control, que indica contacto contra el tope interno (Fig. 3). Se necesitaron varios intentos porque la fibra se quebraba durante la preparación. El conector quedó armado, pero el medidor de potencia no registró señal.



(a) Inserción de la fibra cortada.



(b) Conector SC/APC armado.

Figura 3: Montaje del conector mecánico SC/APC. Fuente: Trabajo Práctico N.° 3 [29].

Práctico C, empalme mecánico: con la herramienta 3M 2501 se prepararon dos fibras (pelado, limpieza y corte a 12,5 $[mm]$), se insertaron en el módulo de empalme hasta igualar los arcos y se cerró la tapa, que fija la alineación con gel adaptador de índice. Luego se colocó un protector sobre el empalme (Fig. 4). Como se usó el mismo cable del

práctico anterior, el medidor tampoco registró potencia. La falla se atribuyó a una rotura de la fibra en un punto del cable que no pudo ubicarse con el VFL, porque las capas de cubierta impedían ver la fuga de luz.



(a) Empalme terminado.



(b) Colocación del protector.

Figura 4: Ejecución del empalme mecánico. Fuente: Trabajo Práctico N.° 3 [29].

4.2. Vínculo con la Actividad N.° 3 y con el diseño

En la Parte 1 de la Actividad N.° 3 se comprobó que la potencia que llega al receptor disminuye con la longitud de la fibra y con los acoplamientos imperfectos (al enfrentar los conectores a mano la señal se escuchaba más débil), y que el receptor digital deja de recuperar la señal cuando esta no supera su umbral [29]. En una red GPON el mismo principio se cuantifica con el presupuesto óptico: los splitters, conectores y empalmes reconocidos en el laboratorio son los eventos de pérdida que se suman en la Sección 9, y la sensibilidad de la ONT y de la OLT cumple el papel del umbral de decisión.

Las prácticas de instalación respaldan las siguientes decisiones del diseño:

- Empalmes por fusión en la planta externa: la fragilidad observada al preparar la fibra a mano, y la falla que dejó el enlace sin señal, muestran que la calidad depende del operador. Un empalme mecánico bien ejecutado tiene una pérdida típica menor a $0{,}1\,[dB]$, pero su reflectancia puede llegar a $-35\,[dB]$ en todo el rango de temperatura [30], mientras que la fusión no tiene interfaz de gel y es permanente. Por eso el diseño adopta empalmes por fusión en las CEO, las cajas de distribución, la entrada de las CTO y la roseta, y reserva los empalmes mecánicos para reparaciones de emergencia. En el extremo del drop que se conecta a la salida SC/APC de la CTO se recomienda usar drops preconectorizados de fábrica; si se usan conectores mecánicos de campo como el del práctico B, cada acometida debe verificarse con el medidor de potencia al instalarla.

- Margen de ingeniería y reservas de cable: cada reparación agrega empalmes, y en el laboratorio fueron necesarios varios intentos para obtener un corte correcto. El

margen de 3 $[dB]$ y los rulos de reserva de 20 $[m]$ por caja de empalme y 10 $[m]$ por CTO (Subsección 6.3) permiten rehacer empalmes sin reemplazar el cable.

- Instrumental de puesta en servicio: el medidor de potencia debe estar calibrado en las longitudes de onda de la red (1310, 1490 y, con video overlay, 1550 $[nm]$), ya que fuera de ellas la lectura no es válida. El VFL sirve para verificar continuidad e identificar fibras en las cajas, pero no localiza roturas dentro de cables con cubierta: para eso se requiere un reflectómetro (OTDR), con el que deben certificarse los tramos al construir la red.

5. Alcance y etapas del proyecto

La consigna establece que la infraestructura debe poder atender al 90 % de las viviendas del área y que en el primer año se conectará el 45 %. Cuando no se dispone de datos reales se formulan supuestos explícitos, que se resumen al final de esta sección.

5.1. Área de cobertura y regiones de diseño

El área de cobertura es la indicada por la cátedra (Fig. 1). Para trabajar con distancias reales, la imagen de la consigna se georreferenció sobre la cartografía de OpenStreetMap [2]. Se usaron cuatro puntos de control: los cruces de la RN9 con la Av. de Circunvalación Este, de la Av. de Circunvalación Oeste con Calle del Niño, de la RP12 con la Av. de Circunvalación y de la RP12 con la RN9. El error residual en esos puntos es de 10 a 20 $[m]$, del orden de dos o tres píxeles de la imagen original, suficiente para la planificación. El área resultante tiene una superficie de 14,61 $[km^2]$.

Las dos regiones de diseño se dividen según la traza de la ruta 12, que en la cartografía figura como Ruta Provincial 12 (RP12). Dentro de la ciudad la ruta ingresa por el norte por el Acceso a Marcos Juárez y Camino de Las Colonias, cruza la RN9, sigue por las calles Tucumán y Mansilla, se desplaza por Av. Carlos Pellegrini y sale hacia el sur por General Paz. La Fig. 5 muestra la división: la **Región Este** abarca 9,25 $[km^2]$ y la **Región Oeste** 5,36 $[km^2]$, aunque buena parte de la superficie de la Región Este corresponde a campos sin urbanizar. El hub de la Cooperativa COYSPU (9 de Julio 99) queda dentro de la Región Este.

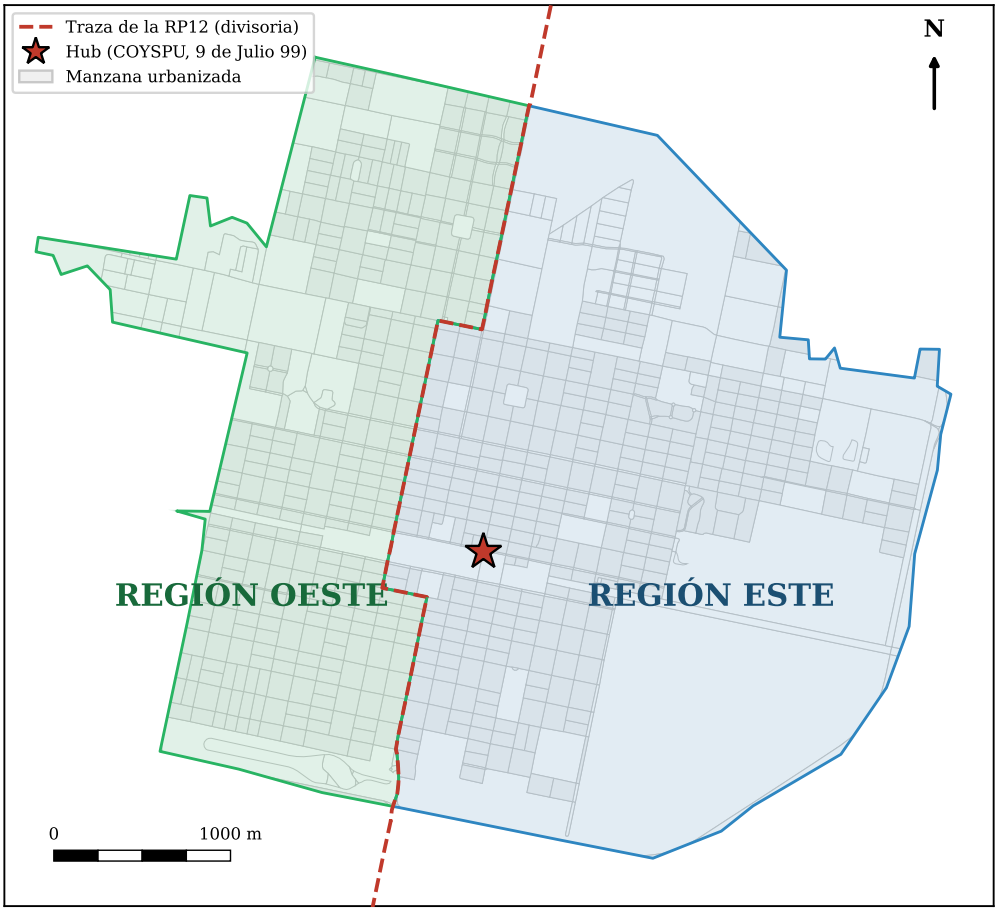


Figura 5: División del área de cobertura en las regiones Este y Oeste según la traza de la RP12. Elaboración propia sobre datos de OpenStreetMap [2].

Ambas regiones se diseñan con los mismos criterios y comparten el hub y la conectividad mayorista. La Región Este quedó a cargo de Arteaga Barrera y Baccino, y la Región Oeste de Mendes Rosa y Monja. Para distinguirlas, los elementos del Oeste llevan el prefijo O: clusters O1 a O12, sectores O1 a O89 y cajas como CTO-O42.1.

5.2. Casas pasadas

Según el Censo Nacional 2022, la localidad de Marcos Juárez tiene 28,706 habitantes y 12,135 viviendas [3], es decir, 2,37 habitantes por vivienda. Como no se dispone de un relevamiento de viviendas por manzana, se adopta el siguiente procedimiento:

1. A partir de la red de calles de OpenStreetMap se obtienen las manzanas del área de cobertura.

2. Se considera urbanizada, es decir con viviendas, una manzana que cumple dos condiciones:

   - Superficie entre 0,25 y 2,5 $[ha]$. Por debajo de 0,25 $[ha]$ quedan los triángulos y

plazoletas que forman las calles en los cruces oblicuos. Por encima de 2,5 $[ha]$, más del doble de la manzana típica de 1,1 $[ha]$, quedan los campos y los lotes de la periferia que todavía no se subdividieron.

- Menos de la mitad de su superficie con usos no residenciales según OpenStreetMap: rurales, industriales, ferroviarios, cementerios, parques, plazas y predios deportivos, escuelas, universidades y hospitales.

Resultan 326 manzanas (362,1 $[ha]$) en la Región Este y 299 (352,1 $[ha]$) en la Región Oeste. Las manzanas ocupadas por instituciones o plazas no suman viviendas, pero se atienden con fibras dedicadas (Subsubsección 6.3.4).

3. Las 12,135 viviendas del censo se reparten en forma uniforme sobre esa superficie, lo que da una densidad de 16,99 $[viv/ha]$, unas 19 viviendas por manzana típica de 1,1 $[ha]$.

Se obtienen 6,153 **casas pasadas en la Región Este** y 5,982 **en la Región Oeste**, que suman las 12,135 del censo. Dentro de cada manzana, las viviendas se distribuyen a lo largo de su perímetro (frentes sobre la calle), lo que permite ubicar las cajas terminales y estimar las longitudes de acometida.

El supuesto de densidad uniforme subestima las viviendas del centro, más denso, y sobreestima las de la periferia. Además, el censo municipal de 2024 informó 31,365 habitantes [3], un 9 % más que el censo nacional. Ambos efectos se absorben con la reserva de capacidad prevista en cada nivel de la red (Subsección 5.5), y el conteo debe verificarse en campo (Subsubsección 6.3.5).

5.3. Abonados de la primera etapa y de la cobertura final

Tabla 5: Casas pasadas y abonados previstos por región.

Concepto	Adopción	Este	Oeste	Total
Casas pasadas	–	6,153	5,982	12,135
Abonados en la primera etapa (año 1)	45 %	2,771	2,697	5,468
Abonados en la cobertura final	90 %	5,541	5,388	10,929

Los valores se redondean hacia arriba en cada cluster, por lo que sus totales superan levemente al 45 % y al 90 % de las casas pasadas. La adopción del 45 % en el primer año es exigente, pero razonable para este operador: la COYSPU ya brinda internet y televisión en la ciudad y llegó a tener unos 4,500 usuarios de ADSL [31], el 37 % de las viviendas actuales. La red FTTH permite migrar esa base de clientes a la nueva tecnología, sin necesidad de captar el total de los abonados desde cero.

5.4. Servicios y planes de velocidad

La COYSPU no publica sus planes vigentes [31], por lo que se adoptan los siguientes supuestos:

- Internet: tres planes de velocidad de bajada, con la siguiente distribución esperada de abonados:
  - 100 $[Mbps]$: 30 % de los abonados.
  - 300 $[Mbps]$: 50 % de los abonados.
  - 600 $[Mbps]$: 20 % de los abonados.

  El plan promedio contratado es de $0{,}3 \times 100 + 0{,}5 \times 300 + 0{,}2 \times 600 = 300\,[Mbps]$. La subida se limita a un 10 % de la bajada, acorde con la asimetría de GPON (2,488/1,244 $[Gbps]$).
- Televisión: paquete de canales, que puede brindarse sobre IP o mediante video *overlay* (Sección 11).
- Telefonía: voz sobre IP, que se transporta como un servicio de datos más y no condiciona el dimensionamiento.

5.5. Criterios de crecimiento y reserva

- Infraestructura dimensionada para la cobertura final: toda la red pasiva (cables, cajas y splitters) se construye en la primera etapa para atender al 90 % de las casas pasadas. En las etapas siguientes solo se agregan acometidas, ONT y, si hace falta, módulos de la OLT.
- Cajas terminales: cada CTO de 16 salidas atiende como máximo 17 viviendas, es decir, 16 abonados al 90 %.
- Fibras de crecimiento: cada sector tiene reservada en el troncal una segunda fibra, además de la que se usa. Permite dividir un sector cuando su demanda crezca, o hacer convivir una tecnología de mayor capacidad (XGS-PON) sobre la misma ODN.
- Fibras de reserva: en cada cable se dejan fibras libres para reparaciones y reasignaciones: al menos 2 de 24 en los cables de cluster y 2 de 12 en los de distribución, después de asignar las fibras de las instituciones y las plazas.
- Instituciones y plazas: fibras dedicadas, sin splitters, desde el ODF hasta el edificio o la plaza: cuatro por hospital, con un cable propio desde la caja de distribución, y una por cada institución o plaza restante (Subsubsección 6.3.4).

- Otras aplicaciones: las fibras libres de la reserva de cada cluster admiten enlaces punto a punto para clientes corporativos, cámaras de seguridad o radiobases.
- Capacidad activa: las OLT tienen puertos de reserva, y el ancho de banda mayorista se dimensiona con un margen de crecimiento del 30 % (Sección 8).

6. Arquitectura y diseño territorial de la red

6.1. Diagrama general

La Fig. 6 representa la red desde el proveedor mayorista hasta el abonado. La red de distribución óptica (ODN, *Optical Distribution Network*) es la parte pasiva comprendida entre la interfaz óptica del puerto PON de la OLT y la interfaz óptica de la ONT [32]. Incluye los patch cords y el ODF del hub, los cables, las cajas de empalme, los splitters, las cajas terminales, la acometida y la roseta del abonado. Los equipos activos (OLT y ONT) quedan fuera de la ODN.

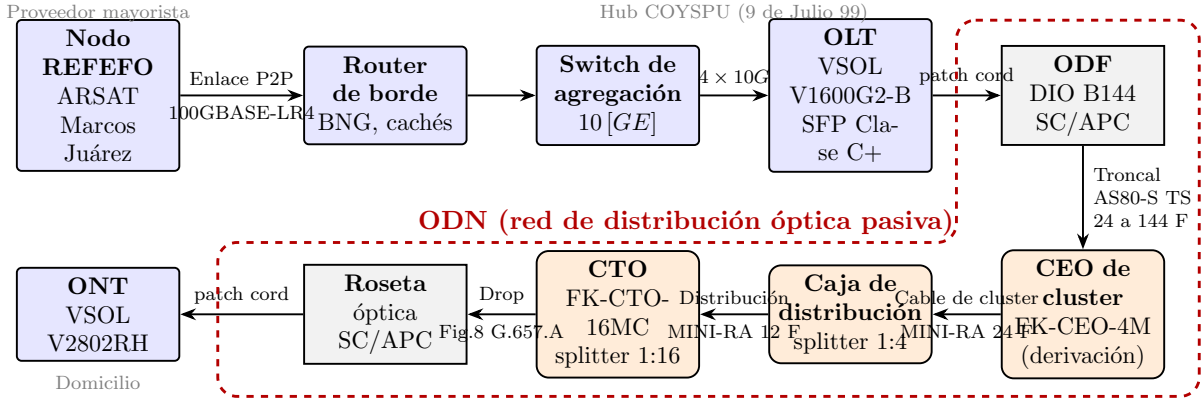


Figura 6: Diagrama general de la red: desde el proveedor mayorista hasta el abonado. La línea de trazos delimita la ODN.

La división se realiza en dos niveles: un splitter 1:4 en la caja de distribución de cada sector y un splitter 1:16 en cada caja terminal. La relación total es de 1:64 por puerto PON. Se eligió división distribuida en dos niveles porque reduce la cantidad de fibras del troncal (una por sector en lugar de una por caja terminal) y permite ubicar la caja terminal a pocos metros de las viviendas.

6.2. Organización del área de cobertura

El hub (nodo cabecera) se ubica en la sede de la Cooperativa COYSPU, en 9 de Julio 99, Marcos Juárez. Allí se instalan la OLT, el ODF, el equipamiento de borde y la terminación del enlace mayorista. El área se organiza en cuatro niveles jerárquicos:

Tabla 6: Unidades de diseño y su relación.

Unidad	Definición	Capacidad prevista
Región	Mitad del área de cobertura a cada lado de la RP12	Este: 6,153 viviendas, 12 clusters, 92 sectores. Oeste: 5,982 viviendas, 12 clusters, 89 sectores
Cluster	Grupo contiguo de hasta 8 sectores alimentado por un bloque de 24 fibras del troncal, que se deriva en una caja de empalme (CEO)	7 u 8 sectores: entre 439 y 543 viviendas
Sector de diseño	Zona atendida por un puerto PON: un splitter 1:4 en su caja de distribución y hasta 4 CTO 1:16	Hasta 68 viviendas, 64 salidas: 61 abonados al 90 %
Área de CTO	Grupo de viviendas atendido por una caja terminal	Hasta 17 viviendas, 16 salidas

Metodología de sectorización. Las viviendas de cada manzana se representan como puntos sobre su perímetro (Subsección 5.2). Sobre ellos se aplica el siguiente procedimiento, implementado en Python con los datos de calles de OpenStreetMap:

1. Se identifican los grupos de viviendas conexos, separados entre sí por más de 100 $[m]$, para que ningún sector abarque zonas sin viviendas. En la Región Este resultan tres grupos: el casco urbano (6,074 viviendas) y dos barrios aislados al noreste (45 y 34 viviendas). En la Región Oeste resultan dos: el casco urbano (5,961 viviendas) y un grupo aislado de 21 viviendas.

2. Cada grupo se divide por bisecciones sucesivas en sectores contiguos de hasta 68 viviendas.

3. Dentro de cada sector, las viviendas se asignan a hasta 4 CTO con capacidad de 17. Cada CTO se ubica en la esquina que minimiza la longitud de acometida más larga.

4. Los sectores se agrupan en clusters contiguos de hasta 8 sectores.

6.2.1. Región Este

Resultan **12 clusters, 92 sectores y 365 cajas terminales** (Fig. 7 y Tab. 7). Los 90 sectores del casco urbano tienen 4 CTO y entre 67 y 68 viviendas; los dos barrios aislados forman los sectores 91 (34 viviendas, 2 CTO) y 92 (45 viviendas, 3 CTO). El detalle de cada sector se presenta en el Apéndice A.

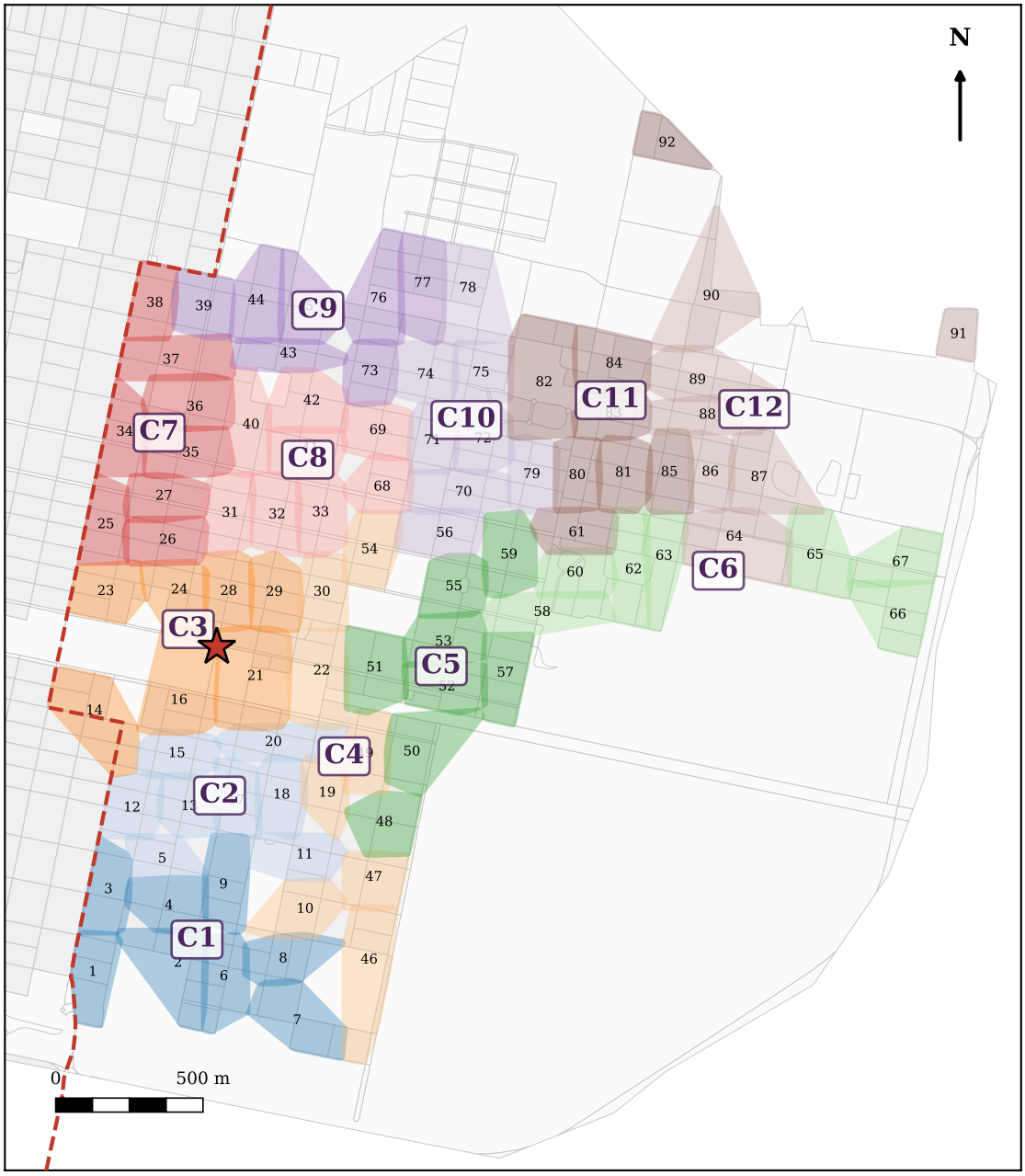


Figura 7: Región Este: clusters (C1 a C12) y sectores de diseño (1 a 92).

Tabla 7: Clusters de la Región Este: viviendas, abonados y longitudes.

Cluster	Sect.	Viv.	Ab. 1.ª et.	Ab. final	L troncal [m]	Cable cl. [m]	Ubicación del CEO
C1	8	540	243	486	909	1.683	Avenida Zeballos y Perú
C2	8	540	243	486	388	1.857	3 de Febrero y Perú
C3	7	473	213	426	158	1.707	9 de Julio y Avenida San Martín
C4	8	540	243	486	474	3.444	Champagnat y Pasaje Maipú
C5	8	540	243	486	674	2.713	Boulevard Lardizabal y Garibaldi
C6	7	473	213	426	1.540	2.453	Los Robles
C7	8	540	243	486	575	1.452	Leandro N. Alem
C8	8	540	243	486	581	2.113	Boulevard Hipólito Irigoyen y Justo José de Urquiza
C9	7	473	213	426	1.302	1.542	9 de Julio y Avenida Rivadavia
C10	8	538	243	485	1.317	1.811	Bismark y O'Higgins
C11	8	517	233	466	1.857	2.861	Avenida Roque Sanz Peña Este y Timoteo Gordillo
C12	7	439	198	396	2.566	2.613	Hermanas Vicentinas y Pasaje Juan Cruz González Este
Total	**92**	**6.153**	**2.771**	**5.541**			

6.2.2. Región Oeste

Resultan **12 clusters (O1 a O12), 89 sectores y 354 cajas terminales** (Fig. 8 y Tab. 8). Los 88 sectores del casco urbano tienen 4 CTO y entre 67 y 68 viviendas; el grupo aislado forma el sector O89 (21 viviendas, 2 CTO). El detalle de cada sector se presenta en el Apéndice B.

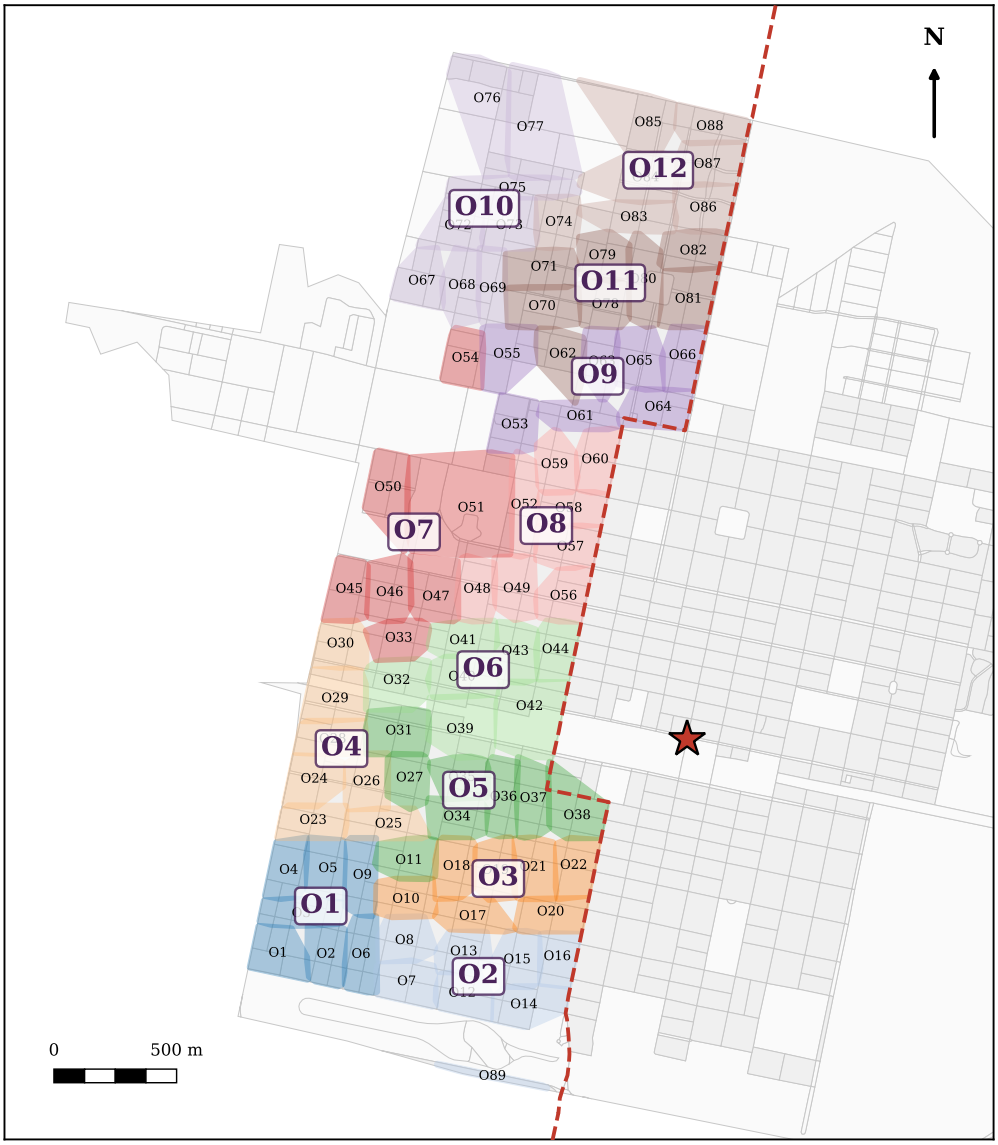


Figura 8: Región Oeste: clusters (O1 a O12) y sectores de diseño (O1 a O89).

Tabla 8: Clusters de la Región Oeste: viviendas, abonados y longitudes.

Cluster	Sect.	Viv.	Ab. 1.ª et.	Ab. final	L troncal [m]	Cable cl. [m]	Ubicación del CEO
O1	7	475	214	428	2.439	1.590	Domingo Faustino Sarmiento y Pasaje Ingeniero Carlos Cagnolo
O2	8	495	223	446	1.586	2.256	Avenida Zeballos y General Roca
O3	7	474	214	427	1.283	1.206	Avenida San Juan y General Roca
O4	7	475	214	428	1.659	2.148	Moreno y Pasaje Maipú
O5	8	541	244	487	1.068	2.263	3 de Febrero y General Roca
O6	7	474	214	427	664	1.898	Boulevard Lardizabal y Santiago del Estero
O7	7	475	214	428	1.327	2.452	Avenida San Martín y General Capdevilla
O8	8	541	244	487	1.103	1.187	Boulevard Hipólito Irigoyen y Santiago del Estero
O9	7	473	213	426	2.244	1.664	Jerónimo Luis de Cabrera y Pedro Giachino
O10	8	543	245	489	2.791	1.731	19 de Octubre y Libertad
O11	8	542	244	488	2.700	2.399	Campaña del Desierto y Jerónimo Luis de Cabrera
O12	7	474	214	427	3.062	2.024	Jerónimo Luis de Cabrera
Total	**89**	**5.982**	**2.697**	**5.388**			

6.3. Trazas generales

Los cables se tienden en forma aérea sobre la postería, por la red de calles. Las longitudes se calcularon sobre el grafo de calles de OpenStreetMap [2]. Se distinguen tres niveles de cable:

- Troncal o alimentación: desde el ODF del hub hasta la caja de empalme (CEO) de cada cluster. Cada cluster tiene asignadas 24 fibras, por lo que la capacidad de cada tramo es la suma de los clusters que alimenta.
- Cable de cluster: cable MINI-RA de 24 fibras que parte de la CEO de cluster y recorre las cajas de distribución de sus sectores. En cada caja se abre el tubo y se derivan las fibras del sector sin cortar las que siguen de paso (sangría).
- Distribución de sector: cable MINI-RA de 12 fibras desde la caja de distribución (splitter 1:4) hasta las CTO del sector.
- Acometida (drop): desde la CTO hasta cada vivienda.

Tabla 9: Longitudes de traza por nivel de cable.

Nivel	**Región Este**	**Región Oeste**
Troncal (traza)	5,29 $[km]$	6,73 $[km]$
Cables de cluster (24 F)	26,25 $[km]$	22,82 $[km]$
Cables de distribución (12 F)	33,40 $[km]$	32,02 $[km]$
Drop: media / 90 % de las viviendas / máximo	68/129/270 $[m]$	69/138/415 $[m]$

Criterio de trazado del troncal: el troncal no se arma con un camino mínimo independiente para cada cluster, porque eso genera ramales paralelos y recorridos que doblan en muchas esquinas. Cada giro implica retenciones en los postes, más herrajes y un tendido más difícil. En cambio, el troncal se construye como un árbol que **reaprovecha el cable ya tendido**:

1. Los clusters se conectan en orden de distancia al hub.

2. Cada cluster se deriva del punto del troncal existente desde el que llega con menor costo, sea el hub, una caja de derivación o la CEO de otro cluster.

3. El costo de un recorrido es su longitud más una penalización de 150 $[m]$ por cada giro, es decir, por cada cambio de dirección mayor que 35°. Seguir derecho por la misma calle no se penaliza.

Por ejemplo, en la Región Oeste el cluster O8 ya no tiene un ramal propio que zigzaguea desde el hub: se deriva en la CEO del cluster O6 (Bv. Lardizábal y Santiago del Estero) y sube derecho por Santiago del Estero. Esa misma calle lleva luego el troncal hasta DO3, en Av. Intendente Loinas, donde se derivan los clusters O9 a O12. Frente a la versión con caminos mínimos independientes, la traza del troncal se reduce de 7,22 a 5,29 $[km]$ en el Este y de 10,50 a 6,73 $[km]$ en el Oeste. A cambio, los clusters más alejados atraviesan más cajas de derivación, lo que agrega algunos empalmes al presupuesto óptico (Sección 9).

La Región Oeste requiere más troncal porque el hub está del lado Este. Su cable sale del hub por Bv. Lardizábal con las 288 fibras de los 12 clusters (dos cables de 144 fibras) hasta la derivación DO1, en Tucumán, donde cruza la RP12. El troncal del Este sale por 9 de Julio con 240 fibras, también en dos cables de 144 fibras, hasta la derivación D1 en Pasaje Maipú.

6.3.1. Región Este

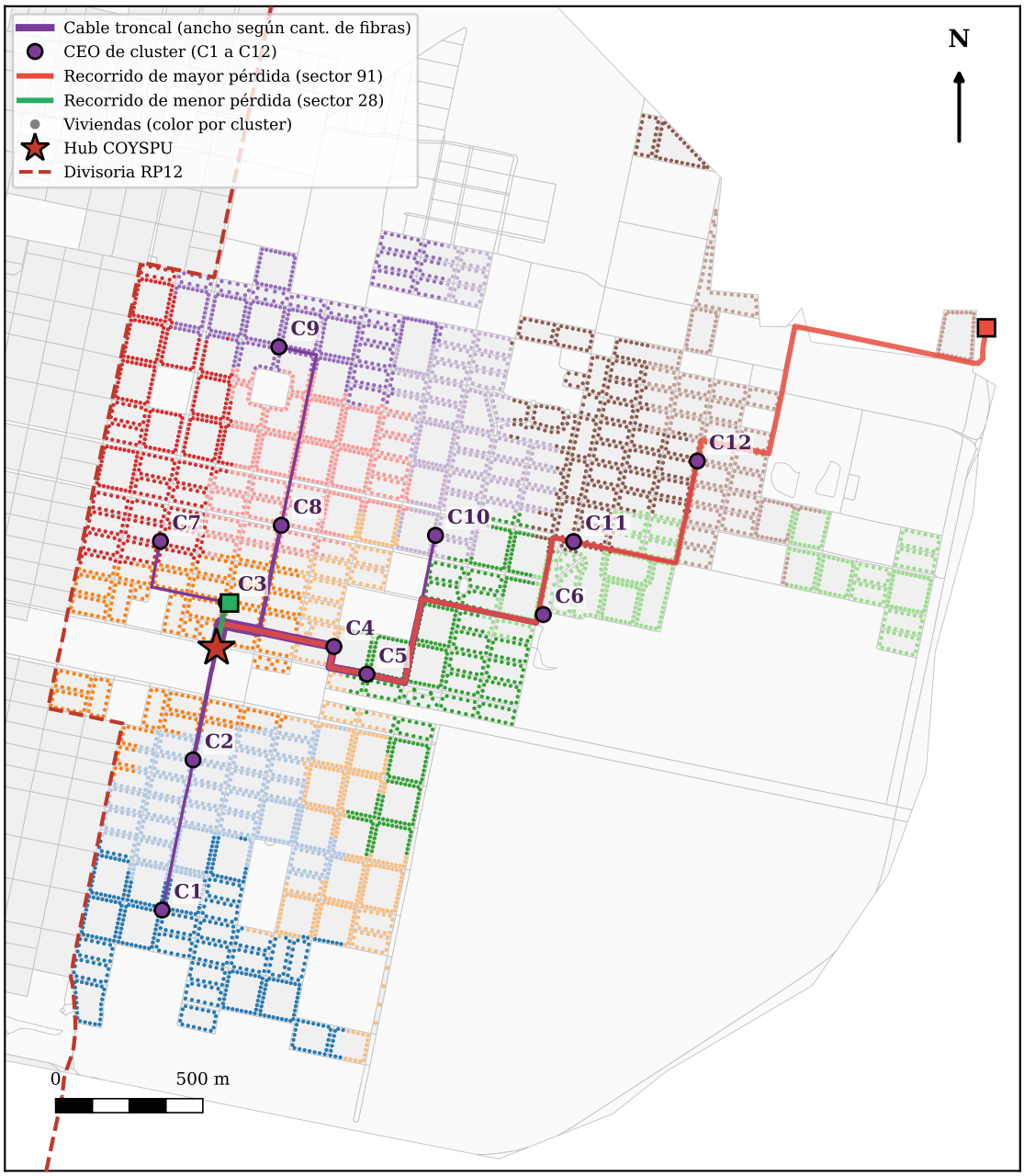


Figura 9: Región Este: traza del cable troncal, cajas de empalme de cluster y recorridos de mayor y menor pérdida óptica.

Tabla 10: Tramos del cable troncal de la Región Este.

Tramo	Desde	Hasta	L [m]	Fibras	Cable	Recorrido (calles)
CT-01	Hub COYSPU	D1	85	240	2x144F	9 de Julio
CT-02	Hub COYSPU	CEO-C2	388	48	1x48F	9 de Julio, Perú
CT-03	D1	CEO-C3	74	48	1x48F	9 de Julio
CT-04	D1	D2	129	192	2x144F	Pasaje Maipú

Tramo	Desde	Hasta	L [m]	Fibras	Cable	Recorrido (calles)
CT-05	CEO-C3	CEO-C7	417	24	1x24F	Avenida San Martín, Leandro N. Alem
CT-06	D2	CEO-C4	260	144	1x144F	Pasaje Maipú
CT-07	D2	CEO-C8	367	48	1x48F	Justo José de Urquiza
CT-08	CEO-C2	CEO-C1	521	24	1x24F	Perú
CT-09	CEO-C4	CEO-C5	200	120	1x144F	Boulevard Lardizabal, Champagnat
CT-10	CEO-C8	CEO-C9	722	24	1x24F	Avenida Rivadavia, Justo José de Urquiza
CT-11	CEO-C5	D3	423	96	1x96F	Bismark, Boulevard Lardizabal
CT-12	D3	CEO-C10	220	24	1x24F	Bismark
CT-13	D3	D4	425	72	1x72F	Avenida Belgrano, Fuerza Aérea Argentina
CT-14	D4	CEO-C6	18	24	1x24F	Los Robles
CT-15	D4	CEO-C11	335	48	1x48F	Avenida Roque Sanz Peña Este, Fuerza Aérea Argentina
CT-16	CEO-C11	CEO-C12	709	24	1x24F	Avenida Roque Sanz Peña Este, Hermanas Vicentinas
Total de traza			**5.292**			

Tabla 11: Ubicación de las cajas de empalme del troncal de la Región Este.

Identificación	Ubicación (intersección de calles)
Hub COYSPU	9 de Julio 99 (Cooperativa COYSPU)
CEO-C1	Avenida Zeballos y Perú
CEO-C2	3 de Febrero y Perú
CEO-C3	9 de Julio y Avenida San Martín
CEO-C4	Champagnat y Pasaje Maipú
CEO-C5	Boulevard Lardizabal y Garibaldi
CEO-C6	Los Robles
CEO-C7	Leandro N. Alem
CEO-C8	Boulevard Hipólito Irigoyen y Justo José de Urquiza
CEO-C9	9 de Julio y Avenida Rivadavia
CEO-C10	Bismark y O'Higgins
CEO-C11	Avenida Roque Sanz Peña Este y Timoteo Gordillo
CEO-C12	Hermanas Vicentinas y Pasaje Juan Cruz González Este
D1	9 de Julio y Pasaje Maipú
D2	Justo José de Urquiza y Pasaje Maipú
D3	Avenida Belgrano y Bismark
D4	Fuerza Aérea Argentina y Los Robles

6.3.2. Región Oeste



Figura 10: Región Oeste: traza del cable troncal, cajas de empalme de cluster y recorridos de mayor y menor pérdida óptica.

Tabla 12: Tramos del cable troncal de la Región Oeste.

Tramo	Desde	Hasta	L [m]	Fibras	Cable	Recorrido (calles)
CT-O01	Hub COYSPU	DO1	534	288	2x144F	9 de Julio, Boulevard Lardizabal
CT-O02	DO1	CEO-O6	130	192	2x144F	Boulevard Lardizabal
CT-O03	DO1	CEO-O5	534	96	1x96F	3 de Febrero, Mansilla, Tucumán
CT-O04	CEO-O6	DO2	144	168	2x144F	Santiago del Estero
CT-O05	DO2	CEO-O8	294	120	1x144F	Santiago del Estero

Tramo	Desde	Hasta	L [m]	Fibras	Cable	Recorrido (calles)
CT-O06	DO2	CEO-O7	519	48	1x48F	Avenida San Martín
CT-O07	CEO-O5	CEO-O3	215	72	1x72F	General Roca
CT-O08	CEO-O8	DO3	776	96	1x96F	Santiago del Estero
CT-O09	CEO-O3	CEO-O2	303	48	1x48F	General Roca
CT-O10	CEO-O7	CEO-O4	332	24	1x24F	Avenida San Martín, Moreno
CT-O11	CEO-O2	CEO-O1	853	24	1x24F	Avenida Zeballos, Domingo Faustino Sarmiento
CT-O12	DO3	CEO-O9	366	72	1x72F	Avenida Intendente Jorge Loinas, Jerónimo Luis de Cabrera
CT-O13	DO3	CEO-O10	912	24	1x24F	19 de Octubre, Avenida Intendente Jorge Loinas
CT-O14	CEO-O9	CEO-O11	456	48	1x48F	Jerónimo Luis de Cabrera
CT-O15	CEO-O11	CEO-O12	362	24	1x24F	Jerónimo Luis de Cabrera
Total de traza			**6.730**			

Tabla 13: Ubicación de las cajas de empalme del troncal de la Región Oeste.

Identificación	Ubicación (intersección de calles)
Hub COYSPU	9 de Julio 99 (Cooperativa COYSPU)
CEO-O1	Domingo Faustino Sarmiento y Pasaje Ingeniero Carlos Cagnolo
CEO-O2	Avenida Zeballos y General Roca
CEO-O3	Avenida San Juan y General Roca
CEO-O4	Moreno y Pasaje Maipú
CEO-O5	3 de Febrero y General Roca
CEO-O6	Boulevard Lardizabal y Santiago del Estero
CEO-O7	Avenida San Martín y General Capdevilla
CEO-O8	Boulevard Hipólito Irigoyen y Santiago del Estero
CEO-O9	Jerónimo Luis de Cabrera y Pedro Giachino
CEO-O10	19 de Octubre y Libertad
CEO-O11	Campaña del Desierto y Jerónimo Luis de Cabrera
CEO-O12	Jerónimo Luis de Cabrera
DO1	Boulevard Lardizabal y Tucumán
DO2	Avenida San Martín y Santiago del Estero
DO3	Avenida Intendente Jorge Loinas y Santiago del Estero

6.3.3. Ubicación de cajas y splitters

- Cajas de empalme del troncal (FK-CEO-4M): en las CEO de cluster (12 por región) y en los puntos de derivación donde cambia la capacidad del cable: D1 a D4 en el Este (Tab. 11) y DO1 a DO3 en el Oeste (Tab. 13). Las CEO de cluster que alimentan a otros clusters también funcionan como derivación.
- Cajas de distribución (FK-CEO-4M con splitter 1:4): una por sector (92 en el Este y 89 en el Oeste), en la esquina que minimiza el recorrido de distribución hasta sus CTO. En cada cluster, una de ellas coincide con la CEO. Su ubicación se lista en los anexos.
- Cajas terminales (FK-CTO-16MC con splitter 1:16): 365 en el Este y 354 en el Oeste, en postes de esquina, cada una para hasta 17 viviendas.

Reservas de cable: se deja un rulo de reserva de 20 $[m]$ en cada CEO y caja de distribución y de 10 $[m]$ en cada CTO. Esto permite reabrir los empalmes y reubicar las cajas sin reemplazar el cable. Además, se adiciona un 10 % a las longitudes de traza por catenaria, bajadas y desvíos en los postes.

6.3.4. Instituciones y plazas con fibra dedicada

Las instituciones y las plazas reciben fibras propias ("pelos extra"), independientes de la red GPON de los hogares. Las instituciones pueden así tener un enlace simétrico y con capacidad garantizada, y no comparten el puerto PON ni los splitters con los abonados del sector, por lo que una falla en esos elementos no las afecta. En las plazas, la fibra permite instalar puntos de acceso Wi-Fi públicos y cámaras de seguridad.

- Instituciones: establecimientos educativos (escuelas, jardines, institutos y universidades), de salud (hospitales, sanatorios y centros de salud), de seguridad y emergencias (policía y bomberos), de gobierno (municipalidad y tribunales) y la biblioteca popular. Se asigna **una fibra por institución**, salvo en los **hospitales y sanatorios, que reciben cuatro**: permiten enlaces redundantes y separar servicios críticos, como la red de equipamiento médico o la telemedicina.
- Plazas: los espacios verdes públicos (plazas, plazoletas y parques) de al menos 1,000 $[m^2]$. Por debajo de ese tamaño quedan los canteros de bulevares y los espacios residuales de los cruces. Se asigna **una fibra por plaza**.

Ambos grupos se identificaron en OpenStreetMap [2], y se fusionaron los registros que corresponden a un mismo edificio o predio. Resultan **27 instituciones** (13 en la Región Este y 14 en la Oeste), de las cuales tres son hospitales o sanatorios, y **13 plazas** (7 y 6), con un total de **49 fibras dedicadas**: 23 en el Este y 26 en el Oeste (Tab. 14).

Cada fibra dedicada sigue el mismo recorrido que las fibras de su sector, pero sin pasar por los splitters:

- Troncal y cable de cluster: usa las fibras F17 en adelante del bloque de 24 del cluster, que quedan fuera de las fibras de uso y crecimiento. El cluster O6, el más cargado, usa 8 fibras dedicadas (F17 a F24, cuatro de ellas para el Sanatorio San Roque) y aun así le quedan libres las F8 y F16, que no usan sus 7 sectores.
- Instituciones y plazas con una fibra: en la caja de distribución la fibra se empalma directamente al cable de distribución del sector, sin entrar al splitter 1:4, y viaja por las fibras de reserva F9 y siguientes. Ningún sector usa más de dos, por lo que quedan al menos dos de reserva en cada cable. En la CTO más cercana por la red de calles se empalma en la bandeja a un drop propio hasta la roseta del edificio o el gabinete de la plaza, sin pasar por el splitter 1:16.
- Hospitales: las cuatro fibras se empalman en la caja de distribución más cercana a un **cable MINI-RA de 4 fibras propio** [17], que llega directamente al hospital sin pasar por el cable de distribución ni por una CTO. Así no consumen las reservas de los cables de distribución y su acometida queda separada de la de los vecinos.

En el hub, cada fibra termina en su posición del ODF y puede conectarse a un puerto del switch de agregación, como enlace Ethernet punto a punto, o a un puerto PON propio. Su presupuesto óptico se verifica en la Subsección 9.5.

Tabla 14: Instituciones y plazas con fibra dedicada.

ID	Nombre	Tipo	CTO	Troncal	Distrib.	Drop [m]	A [dB]
I-01	Colegio "Sagrado Corazón" - F.A.S.T.A.	Educación	CTO-21.3	C3-F17	DS-21 F9	18	2,09
I-02	Escuela "Bernardino Rivadavia"	Educación	CTO-29.2	C3-F18	DS-29 F9	62	1,99
I-03	Escuela "Emilio Andrés"	Educación	CTO-84.3	C11-F17	DS-84 F9	24	3,28
I-04	Escuela "J.M. de Zambruno"	Educación	CTO-15.3	C2-F17	DS-15 F9	27	1,86
I-05	I.P.E.M. Nro. 209	Educación	CTO-1.2	C1-F17	DS-1 F9	243	2,45
I-06	IPET 51 "Nicolás Avellaneda"	Educación	CTO-39.1	C9-F17	DS-39 F9	155	2,71
I-07	Instituto María Inmaculada	Educación	CTO-32.3	C8-F17	DS-32 F9	25	2,16
I-08	Patricias Argentinas	Educación	CTO-23.4	C3-F19	DS-23 F9	31	2,07
I-09	Universidad Empresarial Siglo 21	Educación	CTO-39.1	C9-F18	DS-39 F10	45	2,67
I-10	Municipalidad de Marcos Juárez	Gobierno	CTO-26.1	C7-F17	DS-26 F9	61	2,16
I-11	Centro Interdisciplinario de Rehabilitación Raíces	Salud	CTO-34.1	C7-F18	DS-34 F9	112	2,42
I-12	Hospital Doctor Abel Ayerza	Salud	CD-55	C5-F17 a F20	MINI-RA 4 F propio	139	2,43
I-13	Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez	Seguridad	CTO-25.3	C7-F19	DS-25 F9	22	2,23
I-14	Biblioteca Popular "Lidia Cesanelli"	Cultura	CTO-O22.3	O3-F17	DS-O22 F9	36	2,43
I-15	Centro Educativo "Gral. San Martín"	Educación	CTO-O35.4	O5-F17	DS-O35 F9	25	2,47
I-16	Escuela "Juan Bautista Alberdi"	Educación	CTO-O71.2	O11-F17	DS-O71 F9	24	3,64
I-17	Escuela "Mariano Moreno"	Educación	CTO-O22.3	O3-F18	DS-O22 F10	26	2,42
I-18	Escuela Bartolomé Mitre	Educación	CTO-O49.2	O8-F17	DS-O49 F9	41	2,54
I-19	Escuela Normal Superior "Manuel Belgrano" / I.P.E.M. Nro. 277	Educación	CTO-O52.2	O8-F18	DS-O52 F9	71	2,66
I-20	IPEM 93 República del Perú	Educación	CTO-O80.3	O11-F18	DS-O80 F9	130	3,50

ID	Nombre	Tipo	CTO	Troncal	Distrib.	Drop [m]	A [dB]
I-21	Jardín de infantes	Educación	CTO-O42.4	O6-F17	DS-O42 F9	132	2,10
I-22	Tribunales	Gobierno	CTO-O33.4	O7-F17	DS-O33 F9	43	2,54
I-23	Asistencia Pública	Salud	CD-O61	O9-F17 a F20	MINI-RA 4 F propio	32	3,14
I-24	Centro Periférico N° 3	Salud	CTO-O69.3	O10-F17	DS-O69 F9	77	3,34
I-25	Espacio Azcuenaga	Salud	CTO-O41.2	O6-F18	DS-O41 F9	46	2,27
I-26	Sanatorio Privado San Roque	Salud	CD-O44	O6-F19 a F22	MINI-RA 4 F propio	241	2,12
I-27	Unidad Regional N.°13 Marcos Juárez	Seguridad	CTO-O43.2	O6-F23	DS-O43 F9	139	2,28
P-01	Plaza General Paz	Plaza	CTO-24.3	C3-F20	DS-24 F9	98	1,99
P-02	Plaza Juan Domingo Perón	Plaza	CTO-14.1	C3-F21	DS-14 F9	76	2,24
P-03	Plaza Sarmiento	Plaza	CTO-42.4	C8-F18	DS-42 F9	15	2,32
P-04	Plazoleta Centenario	Plaza	CTO-86.4	C12-F17	DS-86 F9	69	3,42
P-05	Plaza en Juan José Paso y Pasaje 1 de Mayo	Plaza	CTO-55.3	C5-F21	DS-55 F9	64	2,54
P-06	Plaza en Avenida San Juan y Ecuador	Plaza	CTO-11.4	C2-F18	DS-11 F9	45	2,22
P-07	Plaza en Avenida Zeballos y Ecuador	Plaza	CTO-9.2	C1-F18	DS-9 F9	96	2,33
P-08	Parque Intendente Jorge Loinas	Plaza	CTO-O1.4	O1-F17	DS-O1 F9	316	3,43
P-09	Parque Lago Noroeste	Plaza	CTO-O51.4	O7-F18	DS-O51 F9	41	2,85
P-10	Plaza Espinillos	Plaza	CTO-O81.3	O11-F19	DS-O81 F9	35	3,36
P-11	Plaza Olmos	Plaza	CTO-O73.1	O10-F18	DS-O73 F9	40	3,39
P-12	Plaza en Boulevard Lardizabal	Plaza	CTO-O40.4	O6-F24	DS-O40 F9	63	2,25
P-13	Plaza en Avenida Mendoza y Domingo Faustino Sarmiento	Plaza	CTO-O26.4	O4-F17	DS-O26 F9	87	3,17

La identificación en la Tab. 14 sigue el criterio de la Sección 10. Por ejemplo, la Municipalidad (I-10) usa la fibra C7-F17, que ocupa la posición 17 del ODF-E2, y la fibra F9 del cable de distribución DS-26 hasta la CTO-26.1. El Hospital Abel Ayerza (I-12) usa las fibras C5-F17 a F20, que en la caja de distribución CD-55 se empalman a su cable propio de 4 fibras, de 139 $[m]$. En la tabla, la columna CTO indica la caja de distribución en el caso de los hospitales, y la de drop, la longitud de su cable propio.

6.3.5. Aspectos que requieren verificación de campo

- Postería: propiedad, estado, altura y vanos reales, y acuerdo de uso con su propietario (la COYSPU no figura como distribuidora eléctrica [31], por lo que el permiso debe gestionarse con la distribuidora o el municipio).

- Cruces especiales: cruces de la RN9, de la RP12 (que deben cruzar todos los troncales del Oeste) y de la traza ferroviaria, que pueden requerir tendido subterráneo o permisos de Vialidad y del concesionario ferroviario.
- Viviendas reales: cantidad de viviendas por manzana, en especial en el centro, donde los edificios de departamentos requieren un diseño vertical propio, y en los barrios en expansión de la periferia, donde OpenStreetMap puede no estar actualizado.
- Calles sin nombre y loteos nuevos en el noreste de la Región Este (sectores 91 y 92) y en el grupo aislado del Oeste (sector O89).
- Acometidas largas: las CTO cuyo drop más largo supera los 250 $[m]$ (la máxima, de 415 $[m]$, en el Oeste) deben reubicarse o dividirse en el relevamiento.
- Ubicación del nodo REFEFO, informada en Timoteo Gordillo 665, a confirmar con ARSAT, y de la red de fibra existente de la COYSPU, que podría reutilizarse para el enlace mayorista.

6.4. Desarrollo de dos sectores por región

Se desarrollan en detalle dos sectores representativos de cada región:

- **Región Este:**
  - El **sector 28** (cluster C3), en el centro, junto al hub, que contiene el recorrido de menor pérdida de la región.
  - El **sector 90** (cluster C12), en la periferia noreste: es el sector completo, con 4 CTO, más alejado del hub.
- **Región Oeste:**
  - El **sector O42** (cluster O6), junto a Bv. Lardizábal, que contiene el recorrido de menor pérdida de la región.
  - El **sector O77** (cluster O10), en el noroeste: es el sector completo más alejado del hub y contiene el recorrido de mayor pérdida de la región.

En todos los casos las fibras del cable de distribución de 12 fibras se asignan así:

- F1 a F4: salidas 1 a 4 del splitter 1:4, una para cada CTO.
- F5 a F8: crecimiento.
- F9 a F12: reserva. Si el sector tiene instituciones o plazas, sus fibras dedicadas ocupan F9 y siguientes (Subsubsección 6.3.4).

En cada CTO, el splitter 1:16 conectorizado tiene sus salidas numeradas del 1 al 16, y cada salida corresponde a una vivienda.

6.4.1. Sector 28

El sector 28 tiene 67 viviendas en las manzanas comprendidas entre 9 de Julio, Av. San Martín, Av. Belgrano y Pasaje Maipú (Fig. 11). Su caja de distribución CD-28 está en 9 de Julio y Av. San Martín, en el mismo poste que la CEO del cluster C3, por lo que ambas funciones pueden resolverse en una única caja FK-CEO-4M. El cable de distribución mide 230 $[m]$ y la acometida más larga es de 109 $[m]$ (Tab. 15).

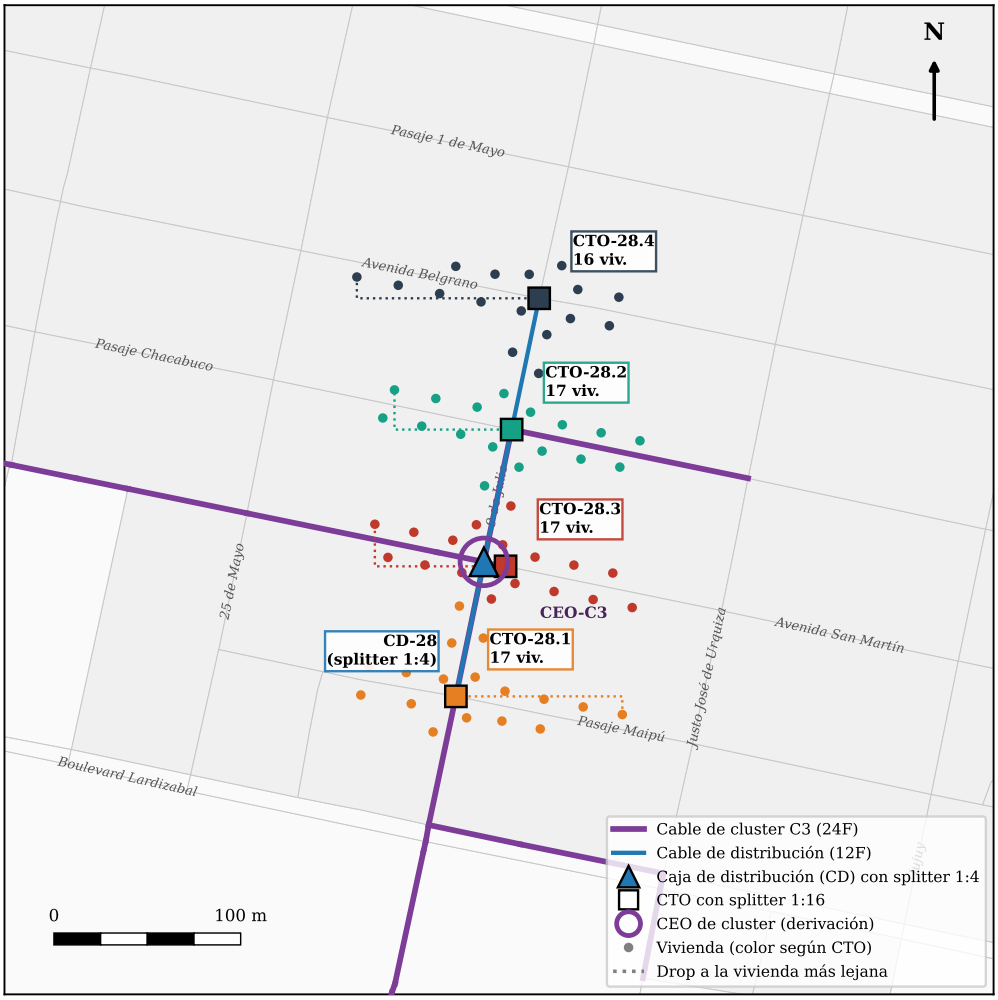


Figura 11: Plano ampliado del sector 28 (cluster C3).

Tabla 15: Cajas terminales del sector 28 (cluster C3).

CTO	Ubicación	Viv.	Desde CD [m]	Drop máx. [m]	Fibra/salida
CTO-28.1	9 de Julio y Pasaje Maipú	17	74	99	F1 / 1
CTO-28.2	9 de Julio y Pasaje Chacabuco	17	72	84	F2 / 2
CTO-28.3	Avenida San Martín	17	12	93	F3 / 3
CTO-28.4	9 de Julio y Avenida Belgrano	16	144	109	F4 / 4

6.4.2. Sector 90

El sector 90 tiene 67 viviendas en el noreste de la región, alrededor de Hermanas Vicentinas y Soberanía Nacional Este (Fig. 12). Su caja de distribución CD-90 está en Hermanas Vicentinas y Soberanía Nacional Este, a 3,10 $[km]$ del hub por el troncal y el cable de cluster. Por la menor densidad de viviendas, el cable de distribución es más largo (633 $[m]$) y la acometida más larga alcanza 227 $[m]$ (Tab. 16). Es aceptable para un drop autosoportado, pero la ubicación de la CTO-90.4 debe revisarse en campo para acortarla.

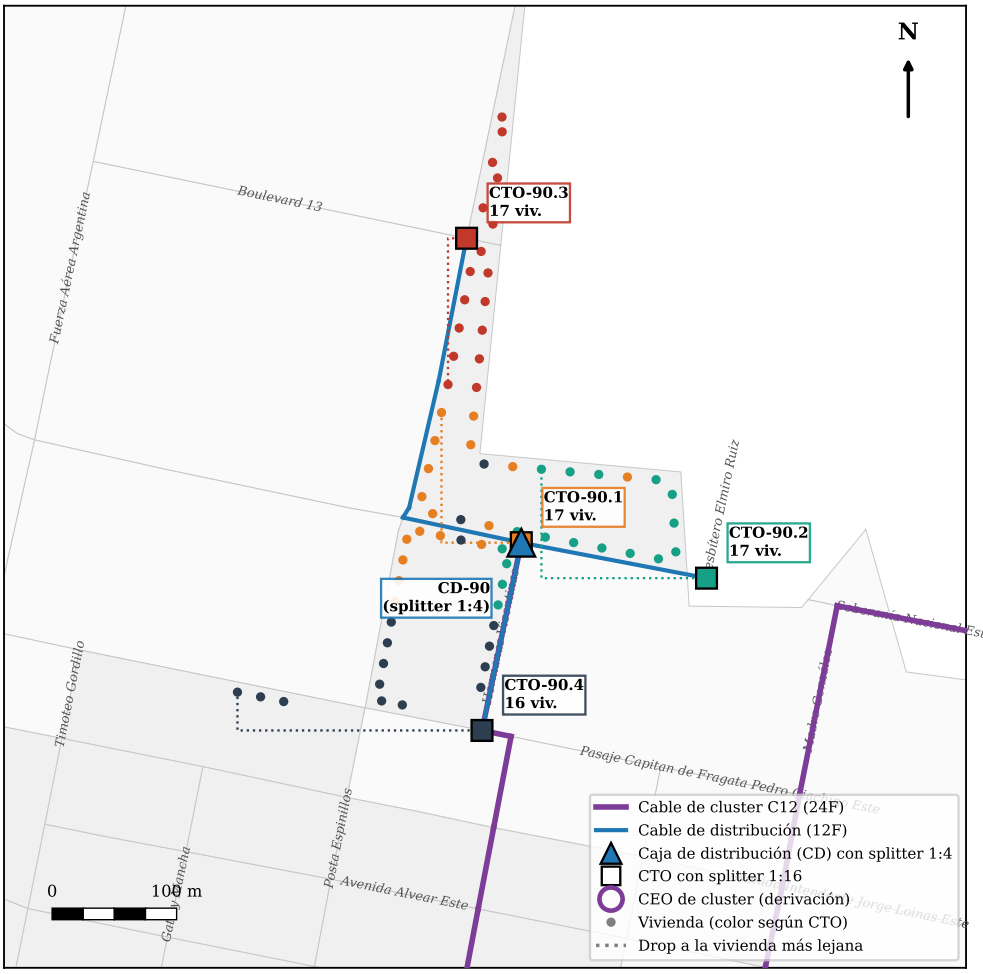


Figura 12: Plano ampliado del sector 90 (cluster C12).

Tabla 16: Cajas terminales del sector 90 (cluster C12).

CTO	Ubicación	Viv.	Desde CD [m]	Drop máx. [m]	Fibra/salida
CTO-90.1	Hermanas Vicentinas y Soberanía Nacional Este	17	0	169	F1 / 1
CTO-90.2	Presbítero Elmiro Ruiz y Soberanía Nacional Este	17	151	220	F2 / 2
CTO-90.3	Boulevard 13 y Posta Espinillos	17	328	132	F3 / 3
CTO-90.4	Hermanas Vicentinas y Pasaje Capitan de Fragata Pedro Giachino Este	16	154	227	F4 / 4

6.4.3. Sector O42

El sector O42 tiene 68 viviendas en torno a Bv. Lardizábal, entre Santiago del Estero y Rosario de Santa Fe, con cajas terminales también en Pasaje Maipú y Tucumán y en San Lorenzo (Fig. 13). Su caja de distribución CD-O42 está en Bv. Lardizábal y Santiago del Estero, en el mismo poste que la CEO del cluster O6, a 664 $[m]$ del hub. El cable de distribución mide 836 $[m]$ y la acometida más larga es de 215 $[m]$, en la CTO-O42.3 (Tab. 17).

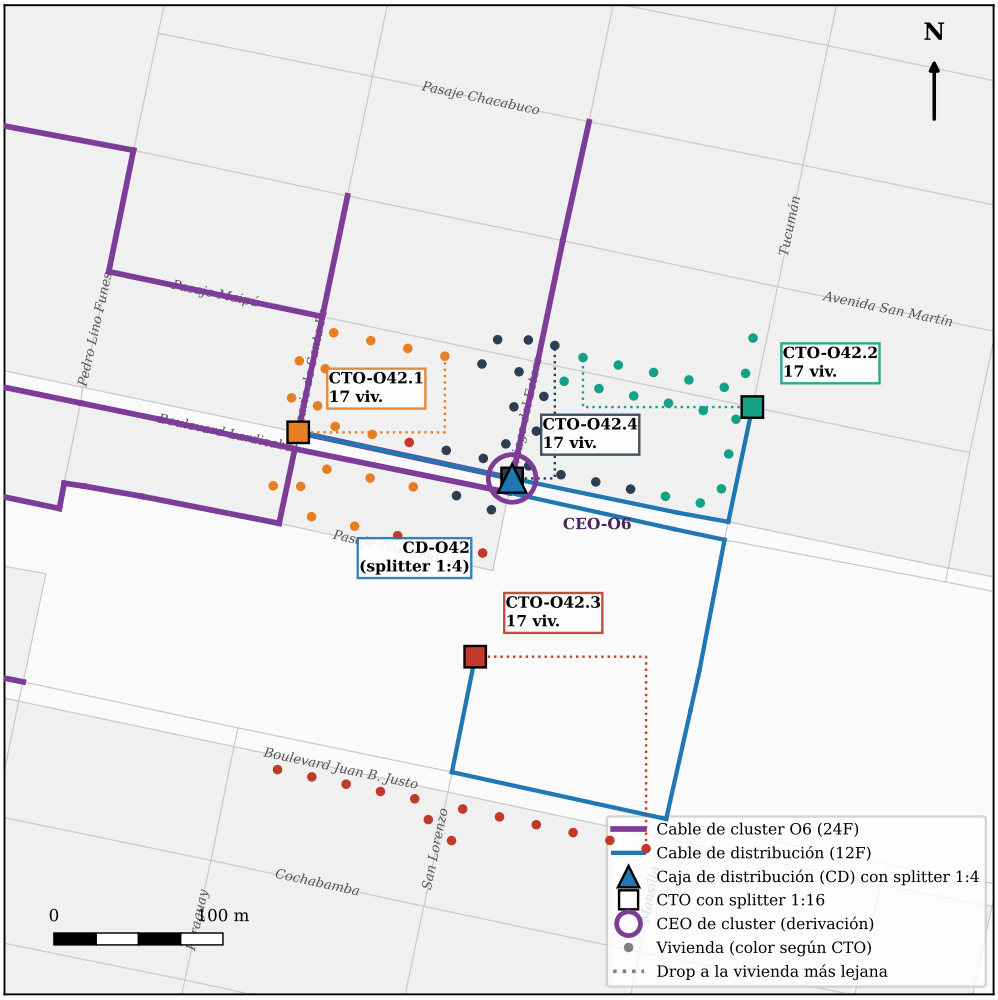


Figura 13: Plano ampliado del sector O42 (cluster O6).

Tabla 17: Cajas terminales del sector O42 (cluster O6).

CTO	Ubicación	Viv.	Desde CD [m]	Drop máx. [m]	Fibra/salida
CTO-O42.1	Boulevard Lardizabal y Rosario de Santa Fe	17	129	132	F1 / 1
CTO-O42.2	Pasaje Maipú y Tucumán	17	200	129	F2 / 2
CTO-O42.3	San Lorenzo	17	507	215	F3 / 3
CTO-O42.4	Boulevard Lardizabal y Santiago del Estero	17	0	104	F4 / 4

6.4.4. Sector O77

El sector O77 tiene 67 viviendas en el noroeste de la región, alrededor de 19 de Octubre y El Porvenir (Fig. 14). Su caja de distribución CD-O77 está en 19 de Octubre y El Porvenir, a 3,85 $[km]$ del hub: 2,79 $[km]$ de troncal y 1,06 $[km]$ de cable de cluster. El cable de distribución mide 991 $[m]$ y la acometida más larga es de 237 $[m]$, en la CTO-O77.3, que es además el recorrido de mayor pérdida de la Región Oeste (Tab. 18).

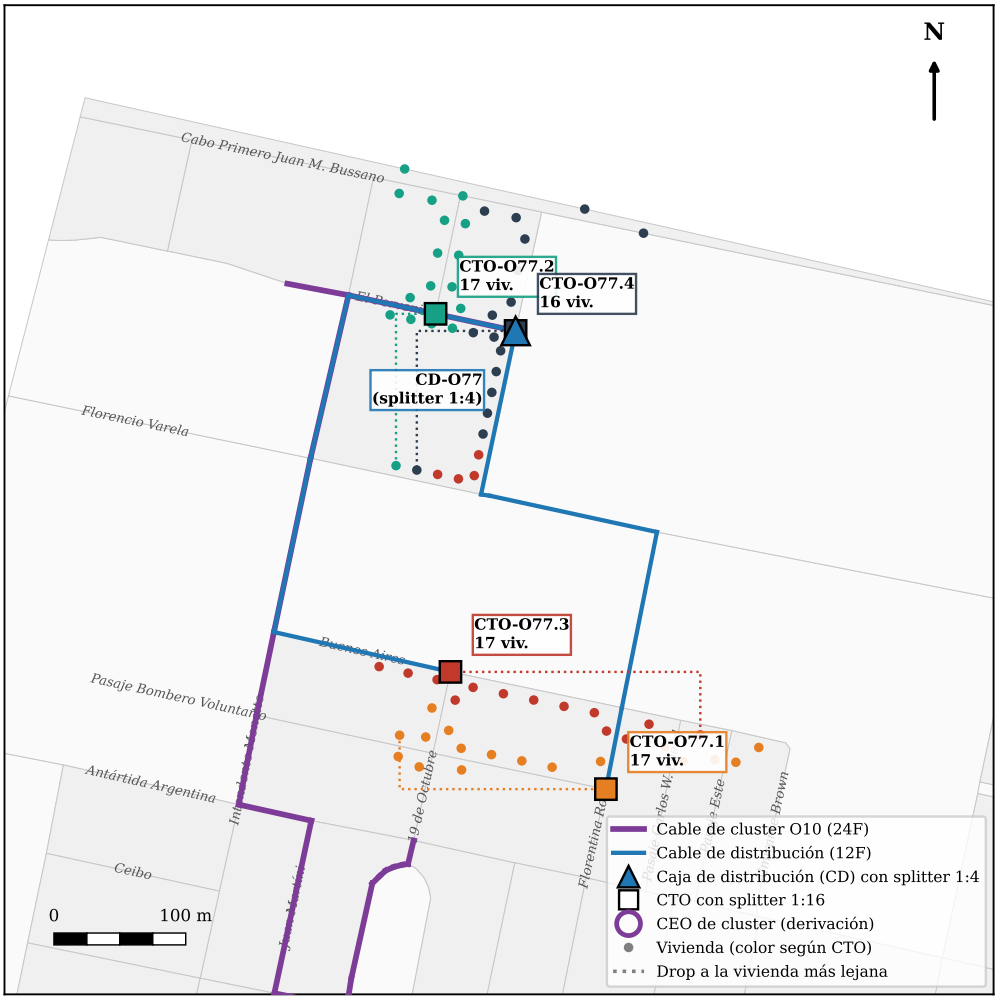


Figura 14: Plano ampliado del sector O77 (cluster O10).

Tabla 18: Cajas terminales del sector O77 (cluster O10).

CTO	Ubicación	Viv.	Desde CD [m]	Drop máx. [m]	Fibra/salida
CTO-O77.1	Florentina Rosas y Pasaje Bombero Voluntario	17	462	197	F1 / 1
CTO-O77.2	El Porvenir	17	62	145	F2 / 2
CTO-O77.3	19 de Octubre y Buenos Aires	17	529	237	F3 / 3
CTO-O77.4	19 de Octubre y El Porvenir	16	0	181	F4 / 4

7. Dimensionamiento de fibras y capacidad

7.1. Fibras y cables

7.1.1. Asignación de fibras por cluster

Cada cluster recibe un bloque de 24 fibras del troncal. La asignación de las fibras dentro del bloque, para la cobertura final, se muestra en la Tab. 19.

Tabla 19: Asignación de las 24 fibras del troncal de cada cluster.

Uso	**8 sectores**	**7 sectores**	**Fibras**
Primera etapa (una por sector, al splitter 1:4)	8	7	F1 a F8
Crecimiento (segunda fibra por sector)	8	7	F9 a F16
Instituciones y plazas (Subsubsección 6.3.4)	0 a 5	0 a 8	F17 en adelante
Reserva y otras aplicaciones	3 a 8	2 a 10	Las restantes
Total	**24**	**24**	

En la primera etapa se utilizan las mismas fibras que en la cobertura final (una por sector), ya que la red pasiva se construye completa desde el inicio. Lo que crece entre etapas es la ocupación de las CTO y la cantidad de ONT, no la cantidad de fibras del troncal.

En los cables de distribución de cada sector (12 fibras) se asignan:

- F1 a F4: una por cada CTO.
- F5 a F8: crecimiento, por ejemplo para agregar una CTO o dividir una existente.
- F9 a F12: reserva. Las fibras dedicadas a instituciones y plazas del sector ocupan F9 y siguientes (como máximo dos por sector). Los hospitales no usan el cable de distribución, porque reciben un cable propio de 4 fibras desde la caja de distribución.

7.1.2. Capacidad de los cables por tramo

La cantidad de fibras de cada tramo del troncal es la suma de los bloques de los clusters que alimenta, y se cubre con las capacidades comerciales del cable CFOA-SM-AS80-S TS: 24, 48, 72, 96 y 144 fibras [16]. Como el troncal reaprovecha el cable tendido, los primeros tramos concentran las fibras de varios clusters: 240 en la salida del Este (CT-01) y 288 en la del Oeste (CT-O01). Los tramos de más de 144 fibras se resuelven con dos cables de 144 fibras en paralelo. La capacidad de cada tramo figura en la Tab. 10 y la Tab. 12. La Tab. 20 resume las cantidades de cable y de cajas de la red.

Tabla 20: Cantidades de cables y cajas de la red.

Elemento	**Este**	**Oeste**	**Total + 10 %**
Troncal AS80-S TS 144 F	0,89 $[km]$	1,91 $[km]$	3,08 $[km]$
Troncal AS80-S TS 96 F	0,42 $[km]$	1,31 $[km]$	1,90 $[km]$
Troncal AS80-S TS 72 F	0,42 $[km]$	0,58 $[km]$	1,10 $[km]$
Troncal AS80-S TS 48 F	1,16 $[km]$	1,28 $[km]$	2,68 $[km]$
Troncal AS80-S TS 24 F	2,61 $[km]$	2,46 $[km]$	5,58 $[km]$
Cable de cluster MINI-RA 24 F	26,25 $[km]$	22,82 $[km]$	53,98 $[km]$
Cable de distribución MINI-RA 12 F	33,40 $[km]$	32,02 $[km]$	71,96 $[km]$
Drop Fig.8 1 F, primera etapa	230 $[km]$	227 $[km]$	457 $[km]$
Drop Fig.8 1 F, instituciones y plazas	1,29 $[km]$	1,37 $[km]$	2,93 $[km]$
Cable MINI-RA 4 F, hospitales	0,14 $[km]$	0,27 $[km]$	0,45 $[km]$
Cajas y equipos pasivos	**Este**	**Oeste**	**Total**
ODF DIO B144 en el hub	2	2	4
Cajas FK-CEO-4M: derivaciones y cajas de distribución (12 por región también son CEO de cluster)	96	92	188
Splitters PLC 1:4	92	89	181
CTO FK-CTO-16MC con splitter 1:16	365	354	719

La longitud de cada drop se estima como el recorrido medio entre la CTO y la vivienda (68 y 69 $[m]$ en cada región) más 15 $[m]$ para la bajada del poste y el ingreso al domicilio, y se multiplica por los abonados de la primera etapa. Además, los rulos de reserva de 20 $[m]$ por caja de empalme y 10 $[m]$ por CTO (Subsección 6.3) agregan unos 4 $[km]$ de cable de cluster y 11 $[km]$ de cable de distribución en toda la red.

7.2. Puertos GPON y ancho de banda

7.2.1. Abonados por puerto y relación de división

- Relación de división: dos etapas, 1:4 en la caja de distribución y 1:16 en la CTO, que dan una relación total de **1:64**. La OLT admite hasta 1:128 [20], pero 1:64 deja margen en el presupuesto óptico (Sección 9) y mayor capacidad por abonado.
- Abonados por puerto: hasta 64 por diseño físico. Con 68 viviendas por sector y una adopción del 90 %, cada puerto atiende como máximo **61 o 62 abonados** en la cobertura final (el redondeo hacia arriba del total de cada cluster suma un abonado en algunos sectores). En la primera etapa el promedio es de unos 30 abonados por puerto en ambas regiones (2,771/92 en el Este y 2,697/89 en el Oeste).

7.2.2. Cantidad de puertos

Cada sector se alimenta con una fibra del troncal que se conecta a un puerto PON, por lo que se requieren **92 puertos PON en la Región Este y 89 en la Oeste (181 en total), tanto en la primera etapa como en la cobertura final**. Para reducir los puertos de la primera etapa podría conectarse cada puerto a dos sectores mediante un splitter 1:2 en el hub. Sin embargo, esa división adicional (3,7 $[dB]$ más un conector) haría que el recorrido de mayor pérdida no cumpla el presupuesto óptico por 2,22 $[dB]$ (Sección 9), por lo que se descarta.

Se instalan **12 OLT VSOL V1600G2-B** de 16 puertos, 6 por región, y cada una queda a cargo de dos clusters:

- Región Este: la OLT-E1 atiende C1 y C2, la OLT-E2 atiende C3 y C4, y así sucesivamente hasta la OLT-E6 con C11 y C12. Usa 92 de 96 puertos.
- Región Oeste: la OLT-O1 atiende O1 y O2, y así sucesivamente hasta la OLT-O6 con O11 y O12. Usa 89 de 96 puertos.

Quedan 11 puertos libres para crecimiento.

7.2.3. Capacidad compartida y demanda en la hora de mayor tráfico

Cada puerto GPON ofrece 2,488 $[Gbps]$ de bajada y 1,244 $[Gbps]$ de subida, compartidos entre todos los abonados del sector [32].

La demanda por puerto se calculó con la calculadora de la cátedra [33], con el mismo procedimiento y los mismos escenarios que el enlace mayorista (Subsección 8.2): demanda $= C_{com} \times F_s$, con $F_s = 5$ % (diseño) y 10 % (conservador), más la IPTV multicast del puerto. El margen operativo del 25 % no se aplica a los puertos, porque es una reserva de dimensionamiento del backhaul y no tráfico instantáneo [34]. La Tab. 21 muestra el puerto más cargado de la red.

Como contraste, se estima también el consumo medio a partir del informado por OpenVault para el segundo trimestre de 2025: 664 $[GB]$ por mes y por abonado [35]. Este dato corresponde a EE. UU. y resulta conservador para la Argentina. Suponiendo que la hora de mayor tráfico concentra el 10 % del tráfico diario:

$$D_{hp} = \frac{664\,[GB]}{30\,[\text{días}]} \times 0{,}10 \times \frac{8\,[bit/byte]}{3600\,[s]} \approx 4{,}9\,[Mbps] \approx 5\,[Mbps] \text{ por abonado} \tag{1}$$

Tabla 21: Demanda en la hora de mayor tráfico del puerto GPON más cargado, según la calculadora de la cátedra.

Concepto	**Primera etapa**	**Cobertura final**
Abonados por puerto	31	61
Suma de planes contratados (bajada)	9,3 $[Gbps]$	18,3 $[Gbps]$
Sobrecontratación (suma de planes / 2,488 $[Gbps]$)	3,7 : 1	7,4 : 1
IPTV multicast (abonados con IPTV $\times 8\,[Mbps]$, máx. 30 canales)	0,10 $[Gbps]$	0,19 $[Gbps]$
Demanda de bajada con $F_s = 5$ % (diseño)	0,56 $[Gbps]$ (22 %)	1,11 $[Gbps]$ (45 %)
Demanda de bajada con $F_s = 10$ % (conservador)	1,03 $[Gbps]$ (41 %)	2,02 $[Gbps]$ (81 %)
Demanda de subida con $F_s = 10$ %	0,09 $[Gbps]$ (8 %)	0,18 $[Gbps]$ (15 %)
Contraste: consumo medio OpenVault ($\times 5\,[Mbps]$)	0,16 $[Gbps]$ (6 %)	0,31 $[Gbps]$ (12 %)

7.2.4. Carga de los puertos según el factor de simultaneidad y límite de saturación

La carga de bajada de un puerto crece linealmente con el factor de simultaneidad. Con el mismo modelo de la calculadora [33],

$$D_{puerto}(F_s) = C_{com} \cdot F_s + D_{IPTV} \tag{2}$$

donde C_{com} es la suma de los planes de bajada de los abonados del puerto y D_{IPTV} es la IPTV multicast del puerto (40 % de los abonados, hasta 30 canales distintos de 8 $[Mbps]$). El puerto se satura cuando la demanda alcanza la capacidad nominal GPON de 2,488 $[Gbps]$, por lo que el **factor de simultaneidad límite** es

$$F_{s,sat} = \frac{2{,}488\,[Gbps] - D_{IPTV}}{C_{com}} \tag{3}$$

La calculadora, además, marca “Revisar margen” a partir del 80 % de la capacidad (1,99 [$Gbps$]). La Tab. 22 y la Fig. 15 muestran ambos límites para un puerto de la primera etapa, uno de la cobertura final y un puerto lleno, con las 64 ONT que admite la división 1:64.

Tabla 22: Carga de bajada de un puerto GPON según el factor de simultaneidad y límites antes de la saturación (2,488 [$Gbps$]).

Concepto	**Primera etapa**	**Cobertura final**	**Puerto lleno**
Abonados por puerto	31	61	64
Suma de planes de bajada C_{com}	9,30 [$Gbps$]	18,30 [$Gbps$]	19,30 [$Gbps$]
IPTV multicast D_{IPTV}	0,10 [$Gbps$]	0,19 [$Gbps$]	0,21 [$Gbps$]
Carga con $F_s = 5$ % (diseño)	0,56 [$Gbps$] (23 %)	1,11 [$Gbps$] (44 %)	1,17 [$Gbps$] (47 %)
Carga con $F_s = 10$ % (conservador)	1,03 [$Gbps$] (41 %)	2,02 [$Gbps$] (81 %)	2,14 [$Gbps$] (86 %)
F_s en el umbral de revisión (80 %)	20,4 %	9,8 %	9,2 %
F_s **de saturación** (2,488 [$Gbps$])	**25,7 %**	**12,5 %**	**11,8 %**
Tráfico por abonado en la saturación	77 [$Mbps$]	38 [$Mbps$]	36 [$Mbps$]

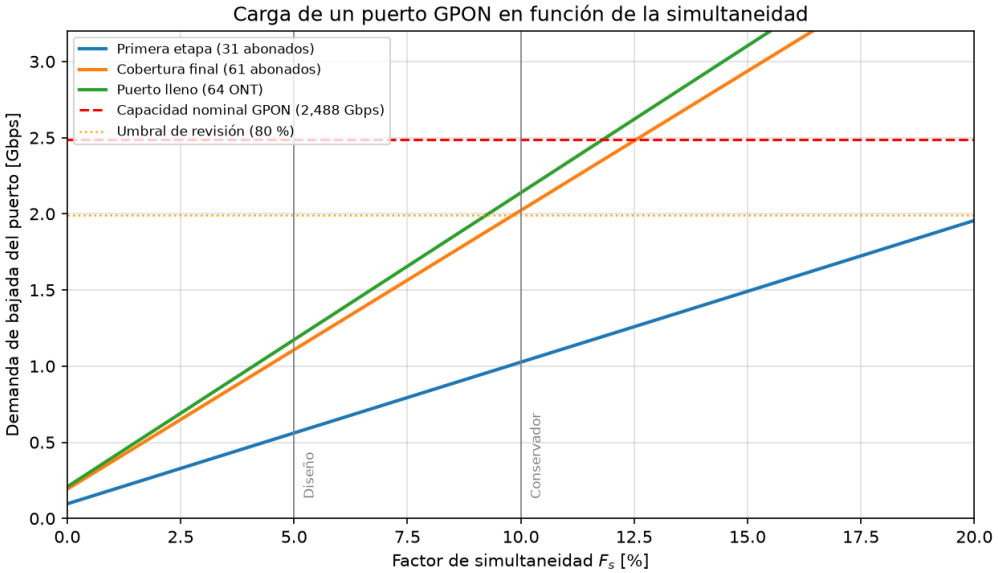


Figura 15: Carga de bajada de un puerto GPON en función del factor de simultaneidad, con la capacidad nominal y el umbral de revisión del 80 %. Las líneas verticales marcan los escenarios de diseño ($F_s = 5$ %) y conservador (10 %). Elaboración propia con el modelo de la calculadora de la cátedra.

De estos resultados surge:

- Primera etapa: con unos 30 abonados por puerto, el puerto recién se satura con una simultaneidad del 25,7 %, cinco veces la de diseño. No hay riesgo de congestión.
- Cobertura final: el límite es $F_s = 12{,}5$ %, es decir, unos 38 [$Mbps$] simultáneos por abonado en la hora pico. El escenario de diseño (5 %) deja un 56 % de capacidad libre. El conservador (10 %) queda por encima del umbral de revisión, pero todavía un 19 % por debajo de la saturación.
- Puerto lleno: aun con las 64 ONT que admite la división física, la saturación ocurre recién con $F_s = 11{,}8$ %. La división 1:64 no es, por lo tanto, la restricción de capacidad en los escenarios evaluados.

- Subida: los planes suben el 10 % de la bajada, pero la capacidad de subida de GPON (1,244 $[Gbps]$) es la mitad de la de bajada. Aun así, el puerto de la cobertura final se saturaría en subida recién con $F_s = 68$ %, por lo que la bajada es el sentido crítico.
- Capacidad útil: el límite de 2,488 $[Gbps]$ es la velocidad nominal de línea. La capacidad útil es algo menor por la sobrecarga de los protocolos [34], por lo que en la práctica la saturación llega un poco antes. Por eso conviene tomar el umbral del 80 % como límite operativo: $F_s \approx 10$ % en la cobertura final.

Si las mediciones de la red mostraran una simultaneidad cercana a ese límite, la capacidad se amplía sin modificar la ODN. Una opción es usar la fibra de crecimiento del sector para conectarlo a un segundo puerto PON, lo que reparte sus CTO y deja unos 30 abonados por puerto, con un límite del 25,7 %. La otra es incorporar XGS-PON (10 $[Gbps]$) sobre la misma red.

7.2.5. Relación de división frente a sobrecontratación

Se trata de dos conceptos distintos:

- La **relación de división óptica** (1:64) es una característica física de la ODN. Fija cuántas ONT comparten una fibra y un puerto, y determina la pérdida de los splitters, y con ella el presupuesto óptico.
- La **sobrecontratación** es un criterio comercial y de tráfico: relaciona la suma de las velocidades contratadas con la capacidad real disponible. Es posible porque los abonados no usan su velocidad máxima al mismo tiempo.

Ambas condicionan la capacidad ofrecida. La relación de división limita la capacidad garantizada en el peor caso: si los 61 abonados de un puerto transmitieran a la vez, cada uno dispondría de $2{,}488/61 \approx 41\,[Mbps]$. La sobrecontratación define si esa limitación se percibe: en el escenario de diseño la demanda simultánea es de 1,11 $[Gbps]$ por puerto, por lo que quedan unos 1,4 $[Gbps]$ libres y un abonado puede alcanzar la velocidad de su plan, incluso el de 600 $[Mbps]$, durante la hora pico. La sobrecontratación de 7,4 : 1 es moderada para una red residencial. En el escenario conservador el puerto llega al 81 % en la cobertura final, por encima del umbral de revisión del 80 % de la calculadora. Si la demanda creciera hacia ese valor, la capacidad se amplía usando las fibras de crecimiento para dividir sectores o para incorporar XGS-PON (10 $[Gbps]$) sobre la misma ODN, sin modificar la relación de división física.

8. Conectividad mayorista

8.1. Punto de interconexión y tecnología

Marcos Juárez cuenta con un nodo activo de la Red Federal de Fibra Óptica, según el listado de puntos de conexión de ARSAT de febrero de 2026 [4]. Se propone conectar el hub de la COYSPU a ese nodo como proveedor mayorista de tránsito IP. El listado de ARSAT no publica la ubicación de los nodos. Según la información obtenida por el grupo, el nodo de Marcos Juárez está en **Timoteo Gordillo 665**, a unos 200 m de Av. Roque Sáenz Peña Este y a 1,4 $[km]$ del hub en línea recta. La dirección debe confirmarse con ARSAT al contratar el servicio.

La cadena funcional es: proveedor mayorista → router de borde (BNG) → switch de agregación y uplinks Ethernet → OLT → puertos GPON → ODN → ONT [34]. El enlace mayorista, los uplinks de cada OLT y los puertos GPON son recursos distintos y se verifican por separado.

- Tecnología del enlace: enlace punto a punto de fibra óptica con interfaces Ethernet de 100 $[Gbps]$ (100GBASE-LR4, cuatro longitudes de onda en la banda de 1310 $[nm]$ sobre un par de fibras). La cantidad de interfaces surge del dimensionamiento de la Subsección 8.2.
- Recorrido: cable aéreo CFOA-SM-AS80-S TS de 24 fibras desde el hub hasta el nodo REFEFO, con el mismo criterio que el troncal (Subsección 6.3). Recorre 1,86 $[km]$ por los postes que ya usa el troncal de la Región Este hasta la CEO del cluster C11 (Av. Roque Sáenz Peña Este y Timoteo Gordillo), y desde allí 0,21 $[km]$ nuevos, derecho por Timoteo Gordillo, en total unos 2,08 $[km]$. El camino más corto por las calles mide 1,92 $[km]$, pero cambia de calle once veces. Cada interfaz de 100 $[Gbps]$ usa un par de fibras, por lo que el cable admite hasta 12 interfaces, incluido un segundo vínculo redundante. Si la ubicación del nodo lo permite, puede aprovecharse la red de fibra existente de la cooperativa, que cuenta con un anillo de cuatro nodos en la ciudad [31].
- Equipos: en el hub, un router de borde con funciones de BNG (autenticación y gestión de sesiones de los abonados) e interfaces de 100 $[Gbps]$, y un switch de agregación al que se conectan las 12 OLT (6 por región). Cada OLT V1600G2-B usa sus **cuatro puertos SFP+ de** 10 $[GE]$ de subida [20] (Subsección 8.3), por lo que el switch necesita 48 puertos de 10 $[GE]$ y puertos de 100 $[GE]$ hacia el router. Se recomienda incorporar en el hub cachés de contenido de los principales proveedores, que sirven localmente parte del tráfico y reducen la capacidad mayorista necesaria.

Verificación del enlace: el estándar 100GBASE-LR4 admite una pérdida máxima del canal de 6,3 $[dB]$ para 10 $[km]$ [36]. Con 2,08 $[km]$ de fibra a 0,38 $[dB/km]$ (0,79 $[dB]$), cuatro conectores (1,2 $[dB]$) y dos empalmes (0,2 $[dB]$), la pérdida es de 2,19 $[dB]$. Sumado el margen de seguridad de 3 $[dB]$, se llega a 5,19 $[dB]$, menos que los 6,3 $[dB]$ admisibles, con 1,11 $[dB]$ de sobrante: el enlace cumple. El mismo módulo admitiría hasta unos 5 $[km]$, por lo que hay holgura si la ubicación confirmada difiere de la informada.

8.2. Ancho de banda requerido

8.2.1. Procedimiento y calculadora de la cátedra

El enlace mayorista es compartido por las dos regiones, por lo que se dimensiona el tráfico agregado de toda la red. Se sigue el procedimiento indicado por la cátedra [34], con la calculadora de backhaul provista [33]:

1. Abonados y planes: los de la primera etapa y la cobertura final (Tab. 5), con los planes de 100, 300 y 600 $[Mbps]$ de bajada y 10, 30 y 60 $[Mbps]$ de subida, en proporción 30, 50 y 20 % (Subsección 5.4).

2. Suma de velocidades comerciales por sentido: $C_{com} = \sum N_{plan} \times v_{plan}$. No es tráfico efectivo, sino la suma teórica de los máximos contratados.

3. Factor de simultaneidad F_s: cociente entre la demanda agregada en hora pico y la suma comercial. Su inversa es el **overbooking** $OB = 1/F_s$, que no debe confundirse con la relación de división óptica 1:64.

4. Demanda y margen: $C_{pico} = C_{com} \times F_s$, y la capacidad objetivo es $C_{obj} = C_{pico} \times (1 + M)$, con un margen operativo $M = 25$ %.

Como la red es nueva y no tiene historial de tráfico, se evalúan los dos escenarios que recomienda la cátedra: $F_s = 5$ % (overbooking 20:1) como **escenario de diseño** y $F_s = 10$ % (10:1) como **escenario conservador**. Los mismos valores se aplican a la subida.

La calculadora admite hasta 32 puertos PON por vez, por lo que se cargó **una configuración por OLT** y por etapa, 24 en total. Cada configuración tiene los 14 a 16 puertos de la OLT con los abonados reales del sector conectado a cada uno y la mezcla de planes indicada. Como servicio de televisión se cargó IPTV multicast desde una cabecera local (Sección 11): consume capacidad de los puertos y de los uplinks, pero no del enlace mayorista. Como el cálculo es lineal, la demanda de la red es la suma de la de las 12 OLT. La Fig. 16 y la Fig. 17 muestran la calculadora con la configuración de la OLT-E1, la más cargada, en la cobertura final.

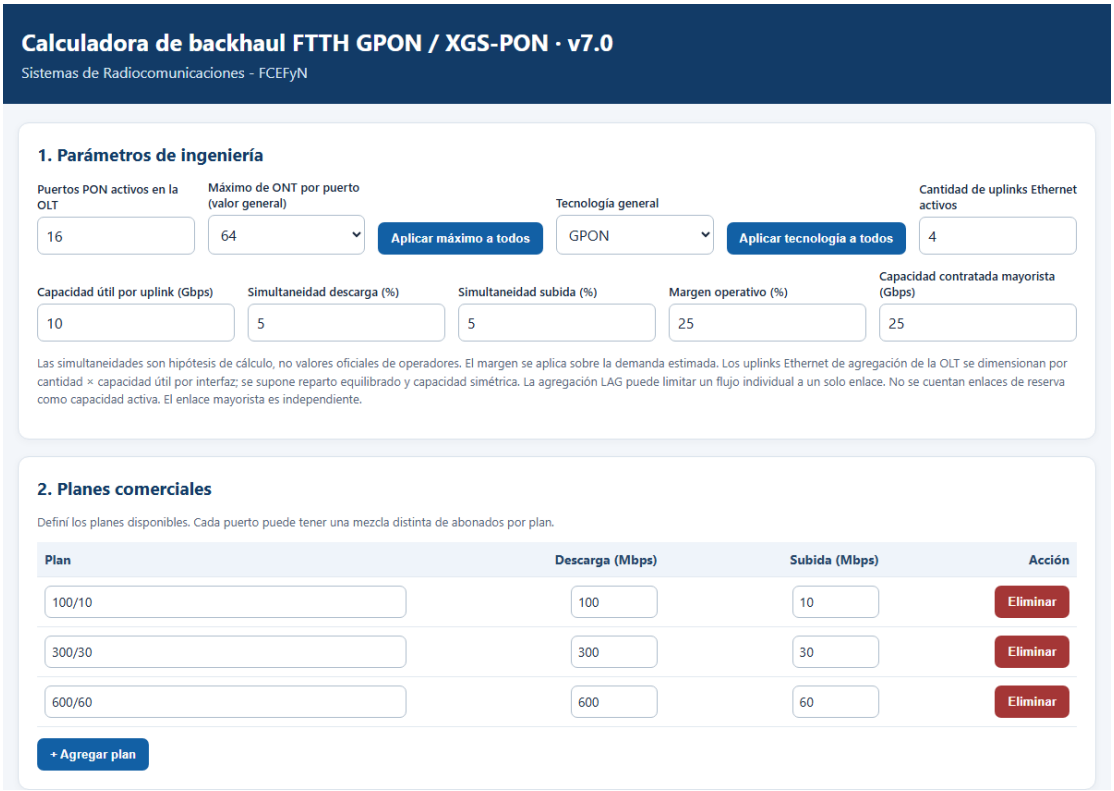
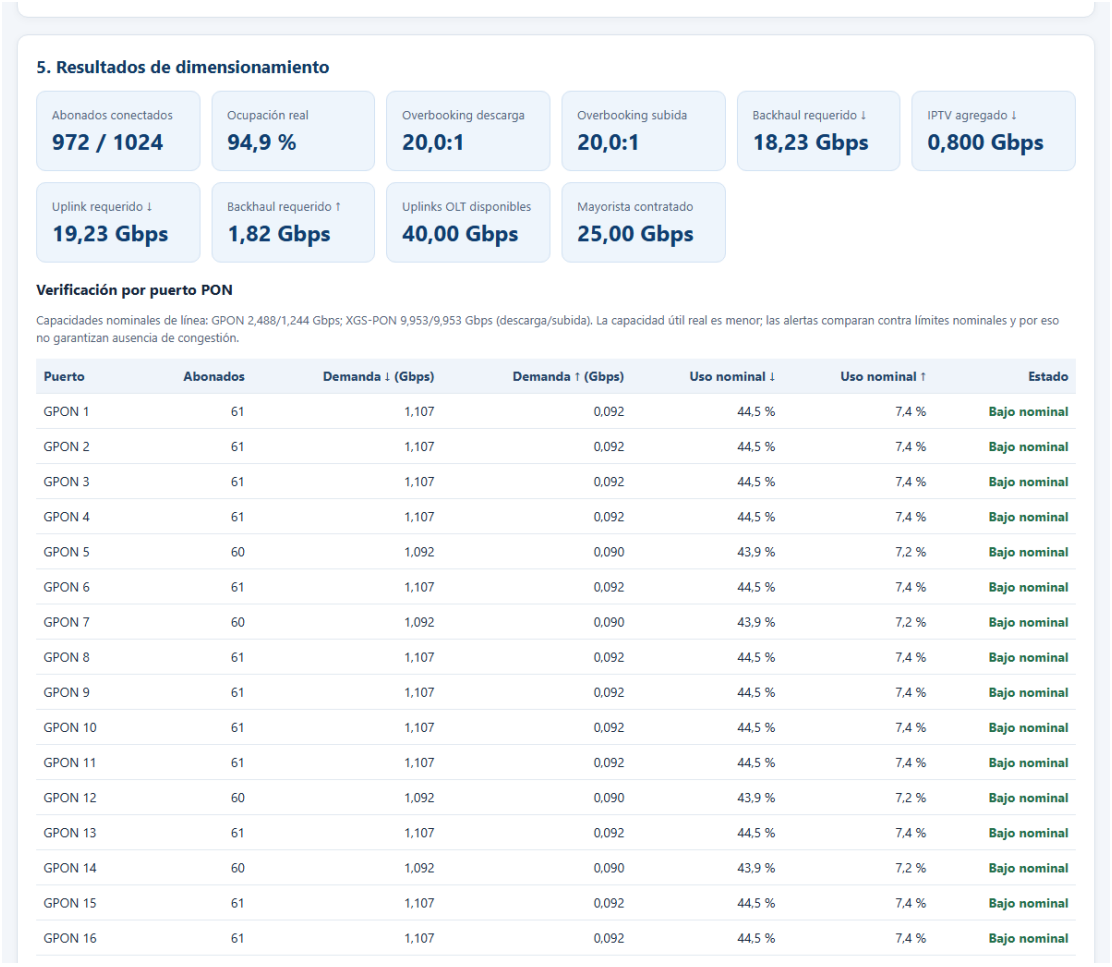


Figura 16: Calculadora de la cátedra [33]: parámetros de ingeniería y planes cargados para la OLT-E1 en la cobertura final ($F_s = 5$ %, margen 25 %, 4 uplinks de 10 $[Gbps]$).



5. Resultados de dimensionamiento

Abonados conectados	Ocupación real	Overbooking descarga	Overbooking subida	Backhaul requerido ↓	IPTV agregado ↓
972 / 1024	94,9 %	20,0:1	20,0:1	18,23 Gbps	0,800 Gbps

Uplink requerido ↓	Backhaul requerido ↑	Uplinks OLT disponibles	Mayorista contratado
19,23 Gbps	1,82 Gbps	40,00 Gbps	25,00 Gbps

Verificación por puerto PON

Capacidades nominales de línea: GPON 2,488/1,244 Gbps; XGS-PON 9,953/9,953 Gbps (descarga/subida). La capacidad útil real es menor; las alertas comparan contra límites nominales y por eso no garantizan ausencia de congestión.

Puerto	Abonados	Demanda ↓ (Gbps)	Demanda ↑ (Gbps)	Uso nominal ↓	Uso nominal ↑	Estado
GPON 1	61	1,107	0,092	44,5 %	7,4 %	Bajo nominal
GPON 2	61	1,107	0,092	44,5 %	7,4 %	Bajo nominal
GPON 3	61	1,107	0,092	44,5 %	7,4 %	Bajo nominal
GPON 4	61	1,107	0,092	44,5 %	7,4 %	Bajo nominal
GPON 5	60	1,092	0,090	43,9 %	7,2 %	Bajo nominal
GPON 6	61	1,107	0,092	44,5 %	7,4 %	Bajo nominal
GPON 7	60	1,092	0,090	43,9 %	7,2 %	Bajo nominal
GPON 8	61	1,107	0,092	44,5 %	7,4 %	Bajo nominal
GPON 9	61	1,107	0,092	44,5 %	7,4 %	Bajo nominal
GPON 10	61	1,107	0,092	44,5 %	7,4 %	Bajo nominal
GPON 11	61	1,107	0,092	44,5 %	7,4 %	Bajo nominal
GPON 12	60	1,092	0,090	43,9 %	7,2 %	Bajo nominal
GPON 13	61	1,107	0,092	44,5 %	7,4 %	Bajo nominal
GPON 14	60	1,092	0,090	43,9 %	7,2 %	Bajo nominal
GPON 15	61	1,107	0,092	44,5 %	7,4 %	Bajo nominal
GPON 16	61	1,107	0,092	44,5 %	7,4 %	Bajo nominal

Figura 17: Resultados de la calculadora para la OLT-E1 en la cobertura final: 972 abonados en 16 puertos, 18,23 $[Gbps]$ de backhaul de bajada y 19,23 $[Gbps]$ de uplink con la IPTV local. La capacidad mayorista cargada (25 $[Gbps]$) es la parte de esta OLT en un contrato de 300 $[Gbps]$.

8.2.2. Resultados para la red completa

Tabla 23: Backhaul mayorista requerido según la calculadora de la cátedra (suma de las 12 OLT, con margen del 25 %).

	Primera etapa		**Cobertura final**	
Concepto	$F_s = 5$ %	$F_s = 10$ %	$F_s = 5$ %	$F_s = 10$ %
Abonados (Este + Oeste)	$2{,}771 + 2{,}697 = 5{,}468$		$5{,}541 + 5{,}388 = 10{,}929$	
Suma comercial de bajada	1,640 $[Gbps]$		3,278 $[Gbps]$	
Overbooking equivalente	20 : 1	10 : 1	20 : 1	10 : 1
Backhaul de bajada	**102,5 [Gbps]**	205,0 $[Gbps]$	**204,9 [Gbps]**	409,7 $[Gbps]$
Backhaul de subida	10,3 $[Gbps]$	20,5 $[Gbps]$	20,5 $[Gbps]$	41,0 $[Gbps]$
Capacidad a contratar	**2 × 100 [GbE]**	3 × 100 $[GbE]$	**3 × 100 [GbE]**	6 × 100 $[GbE]$
Utilización del enlace contratado	51 %	68 %	68 %	68 %

La capacidad simétrica a contratar la fija la bajada, que es diez veces mayor que la subida. Se adopta el **escenario de diseño** ($F_s = 5$ %):

- Primera etapa: 2 × 100 $[Gbps]$ sobre dos pares de fibras, con una utilización del 51 % en la hora pico.

- Cobertura final: $3 \times 100\,[Gbps]$, con una utilización del 68 %.
- Escenario conservador: si las mediciones mostraran una simultaneidad cercana al 10 %, la primera etapa requeriría $3 \times 100\,[Gbps]$ y la cobertura final del orden de $6 \times 100\,[Gbps]$. Con 5 interfaces la utilización sería del 82 %, por encima del umbral de revisión del 80 % que usa la calculadora.

La documentación de la cátedra advierte que dos enlaces agregados no entregan el doble de capacidad útil garantizada, por el overhead y el balanceo de flujos [34]. Por eso la cantidad de interfaces se eligió con una utilización máxima cercana al 70 % y no al 100 %.

Contraste con el método de tráfico por abonado: la cátedra propone verificar el resultado con un método alternativo, sin sumarlos [34]. Con el consumo medio de OpenVault (Ec. 1), $5\,[Mbps]$ por abonado en la hora pico, la demanda sería de $5{,}468 \times 5\,[Mbps] \times 1{,}25 = 34{,}2\,[Gbps]$ en la primera etapa y $68{,}3\,[Gbps]$ en la cobertura final. Equivale a $F_s \approx 5/300 = 1{,}7$ % (overbooking 60:1). Este método da una demanda tres veces menor, por lo que el escenario de diseño es holgado respecto del consumo medio actual. La diferencia permite contratar la capacidad por etapas: se comienza con lo indicado y se amplía según las mediciones de la red (percentil 95 de los uplinks y del borde mayorista, utilización en la hora pico), como recomienda la cátedra. El tráfico que resuelvan las cachés locales reduce estas cifras.

8.3. Uplinks de las OLT

La calculadora verifica también los uplinks Ethernet de cada OLT, que deben transportar la demanda de sus abonados más la IPTV multicast local ($0{,}8\,[Gbps]$ por OLT con 100 canales de $8\,[Mbps]$):

- Primera etapa: la OLT más cargada requiere $10{,}1\,[Gbps]$ ($F_s = 5$ %), el 51 % de dos uplinks de $10\,[Gbps]$.
- Cobertura final: requiere $19{,}2\,[Gbps]$. Con dos uplinks la utilización sería del 96 %, por lo que **se usan los cuatro puertos SFP+ de la OLT** ($40\,[Gbps]$, 48 %) desde la primera etapa.
- Escenario conservador ($F_s = 10$ %): en la cobertura final la demanda llega a $37{,}5\,[Gbps]$, el 94 % de los cuatro uplinks. Si las mediciones se acercaran a este escenario, habría que reemplazar las OLT por modelos con uplinks de $100\,[Gbps]$ o repartir los sectores en más equipos.

8.4. Capacidad mayorista frente a capacidad de los puertos GPON

La suma de la capacidad de los puertos GPON de la red es de $181 \times 2{,}488 \approx 450\,[Gbps]$, mayor que el backhaul de diseño. No hay contradicción:

- La capacidad de un puerto GPON se comparte solo entre los abonados de su sector (hasta 62). Debe alcanzar para la demanda simultánea de ese grupo y para las ráfagas de un abonado que use su plan completo.
- La capacidad mayorista agrega el tráfico de todos los abonados de la red. Como no todos los sectores tienen su pico al mismo tiempo ni todos los abonados están activos, se dimensiona con la simultaneidad estadística.

Según la calculadora, en el escenario de diseño cada puerto GPON tiene una utilización de bajada del 45 % en la cobertura final (Subsección 7.2), mientras que el enlace mayorista es además el costo recurrente más importante del operador.

9. Presupuesto óptico

Se verifica el presupuesto óptico en sentido descendente (OLT → ONT, 1490 $[nm]$) y ascendente (ONT → OLT, 1310 $[nm]$), con la misma formulación de la Parte 1 [13], [37]:

$$P_r = P_t - A_{total}, \qquad P_r - S_r \geq M_s, \qquad P_r \leq P_{sat} \tag{4}$$

donde A_{total} es la suma de las pérdidas de fibra, splitters, conectores y empalmes, S_r la sensibilidad del receptor, P_{sat} su nivel máximo admisible y M_s el margen de ingeniería.

9.1. Parámetros de los equipos y de la ODN

Tabla 24: Parámetros ópticos de los equipos seleccionados.

Equipo	**λ Tx / Rx**	**P_t mín. / máx.**	S_r	P_{sat}
OLT, SFP Clase C+ [21]	1490/1310 $[nm]$	$+3/+7\,[dBm]$	$-30\,[dBm]$	$-12\,[dBm]$
ONT VSOL V2802RH [22]	1310/1490 $[nm]$	$0/+4\,[dBm]$	$-27\,[dBm]$	$-8\,[dBm]$

Tabla 25: Pérdidas adoptadas para los elementos de la ODN.

Elemento	**Recorrido de mayor pérdida**	**Recorrido de menor pérdida**	**Fuente**
Fibra G.652.D cableada	0,38 $[dB/km]$ a 1310 y 1490 $[nm]$	0,25 $[dB/km]$	[17]
Fibra del drop (G.657.A)	0,36 $[dB/km]$	0,25 $[dB/km]$	[18]
Splitter 1:4	7,1 $[dB]$ (máximo)	6,02 $[dB]$ $(10\log 4)$	[26]
Splitter 1:16	13,7 $[dB]$ (máximo)	12,04 $[dB]$ $(10\log 16)$	[26]
Conexión SC/APC	0,30 $[dB]$ (máximo)	0	[26]
Empalme por fusión	0,1 $[dB]$	0	[37]
Margen de ingeniería M_s	3 $[dB]$	–	[37]

Criterios adoptados:

- Atenuación de la fibra: la especificación de Lightera da la atenuación máxima a 1310 y 1550 $[nm]$. Como en la fibra G.652.D la atenuación a 1490 $[nm]$ es menor que a 1310 $[nm]$, usar 0,38 $[dB/km]$ en ambos sentidos es conservador.
- Recorrido de menor pérdida: para verificar que el receptor no se sature se toman cotas inferiores de las pérdidas. Para los splitters se usa la división ideal de potencia, sin pérdida en exceso, y se anulan conectores y empalmes.
- Conexiones (cinco por recorrido): puerto de la OLT y patch cord, adaptador del ODF, salida de la CTO, roseta y patch cord de la ONT.
- Empalmes (seis como base): pigtail del ODF, CEO de cluster, entrada y salida del splitter 1:4, entrada de la CTO y roseta. A estos se suma uno por cada caja de derivación del troncal que atraviesa el recorrido.
- Margen de ingeniería: 3 $[dB]$, el mínimo del rango recomendado por la cátedra [37]. Cubre envejecimiento, reparaciones (cada una agrega al menos dos empalmes) e incertidumbres. Se adopta el mínimo porque el resto del cálculo ya es conservador: valores máximos de pérdida y potencias mínimas de transmisión.

9.2. Recorridos verificados

Las longitudes de todos los recorridos (hub → CEO → caja de distribución → CTO → vivienda) se calcularon sobre la red de calles. En cada región se verifican los dos recorridos extremos, que se identifican en los planos de la Fig. 9 y la Fig. 10:

- **Mayor pérdida, Región Este:** CTO-91.1, en el barrio aislado del noreste (sector 91, cluster C12). Tiene 4,077 $[m]$ de red (troncal, cable de cluster y distribución) más un drop de 183 $[m]$, y atraviesa siete cajas de derivación del troncal (D1, D2, CEO-C4, CEO-C5, D3, D4 y CEO-C11).
- **Mayor pérdida, Región Oeste:** CTO-O77.3, en el noroeste (sector O77, cluster O10). Tiene 4,381 $[m]$ de red más un drop de 237 $[m]$, y atraviesa cinco cajas de derivación (DO1, CEO-O6, DO2, CEO-O8 y DO3).
- **Menor pérdida, Región Este:** CTO-28.3, junto al hub (sector 28, cluster C3), con 170 $[m]$ de red y un drop de 93 $[m]$.
- **Menor pérdida, Región Oeste:** CTO-O42.4 (sector O42, cluster O6), con 664 $[m]$ de red y un drop de 104 $[m]$.

Tabla 26: Pérdidas de los recorridos extremos de cada región.

	Mayor pérdida		**Menor pérdida**	
Elemento	**CTO-91.1**	**CTO-O77.3**	**CTO-28.3**	**CTO-O42.4**
Fibra de la red (×0,38 o 0,25)	1,55 $[dB]$	1,66 $[dB]$	0,07 $[dB]$	0,19 $[dB]$
Fibra del drop (×0,36 o 0,25)	0,07 $[dB]$	0,09 $[dB]$		
Splitters 1:4 y 1:16	20,80 $[dB]$	20,80 $[dB]$	18,06 $[dB]$	18,06 $[dB]$
Conexiones ($5 \times 0{,}30$)	1,50 $[dB]$	1,50 $[dB]$	0	0
Empalmes (×0,1)	13: 1,30 $[dB]$	11: 1,10 $[dB]$	0	0
Pérdida total A_{total}	**25,22 [dB]**	**25,15 [dB]**	**18,13 [dB]**	**18,25 [dB]**

En la Región Oeste el recorrido más desfavorable tiene más fibra pero atraviesa menos cajas de derivación, por lo que su pérdida total es prácticamente igual a la del Este. El recorrido de menor pérdida del Oeste es más largo que el del Este porque el hub está fuera de la región, sobre su límite este.

9.3. Sentido descendente (OLT → ONT, 1490 $[nm]$)

Tabla 27: Presupuesto óptico descendente.

	Mayor pérdida		**Menor pérdida**	
Verificación	**CTO-91.1**	**CTO-O77.3**	**CTO-28.3**	**CTO-O42.4**
Potencia de la OLT	$P_{t,min} = +3\,[dBm]$		$P_{t,max} = +7\,[dBm]$	
Pérdida total [dB]	25,22	25,15	18,13	18,25
Potencia en la ONT [dBm]	−22,22	−22,15	−11,13	−11,25
Referencia del receptor	$S_r = -27\,[dBm]$		$P_{sat} = -8\,[dBm]$	
Diferencia [dB]	4,78 sobre S_r	4,85 sobre S_r	3,13 bajo P_{sat}	3,25 bajo P_{sat}
Sobrante ($M_s = 3\,[dB]$) [dB]	**1,78**	**1,85**	–	–
Resultado	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**

9.4. Sentido ascendente (ONT → OLT, 1310 [nm])

Tabla 28: Presupuesto óptico ascendente.

Verificación	Mayor pérdida		Menor pérdida	
	CTO-91.1	**CTO-O77.3**	**CTO-28.3**	**CTO-O42.4**
Potencia de la ONT	$P_{t,min} = 0\,[dBm]$		$P_{t,max} = +4\,[dBm]$	
Pérdida total [dB]	25,22	25,15	18,13	18,25
Potencia en la OLT [dBm]	−25,22	−25,15	−14,13	−14,25
Referencia del receptor	$S_r = -30\,[dBm]$		$P_{sat} = -12\,[dBm]$	
Diferencia [dB]	4,78 sobre S_r	4,85 sobre S_r	2,13 bajo P_{sat}	2,25 bajo P_{sat}
Sobrante ($M_s = 3\,[dB]$) [dB]	**1,78**	**1,85**	–	–
Resultado	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**

9.5. Fibras dedicadas a instituciones y plazas

Las fibras de las instituciones y las plazas (Subsubsección 6.3.4) no pasan por splitters, por lo que su pérdida es mucho menor. Se calcula con los mismos valores de la Tab. 25, con cuatro conexiones (equipo y adaptador del ODF en el hub, roseta y equipo en la institución o la plaza) y cinco empalmes base (pigtail del ODF, CEO de cluster, paso en la caja de distribución, drop en la CTO y roseta) más uno por cada derivación del troncal. En los hospitales, que se conectan con un cable propio desde la caja de distribución, los empalmes base son cuatro, porque no pasan por una CTO. La pérdida de cada recorrido figura en la Tab. 14.

El recorrido de mayor pérdida es el de la Escuela "Juan Bautista Alberdi" (I-16, CTO-O71.2): 3,504 [m] de red y 24 [m] de drop, con seis derivaciones. Su pérdida es de 1,33 + 0,01 [dB] de fibra, 1,20 [dB] de conexiones y 1,10 [dB] de empalmes, en total 3,64 [dB]. Le sigue el IPEM 93 (I-20), con 3,50 [dB]. El de menor pérdida es el de la Escuela "J.M. de Zambruno" (I-04, CTO-15.3), con 415 [m] en total y 0,10 [dB] con los valores mínimos.

Para el servicio se propone un enlace Ethernet punto a punto de 1 [$Gbps$] con módulos 1000BASE-LX de 10 [km] (Tx de −9 a −3 [dBm]; sensibilidad −18 [dBm]; saturación −3 [dBm]) [38]:

- Mayor pérdida: $P_r = -9 - 3{,}64 = -12{,}64\,[dBm]$, 5,36 [$dB$] sobre la sensibilidad. Descontado el margen de 3 [dB] quedan 2,36 [dB] (cumple).
- Menor pérdida: $P_r = -3 - 0{,}10 = -3{,}10\,[dBm]$, apenas por debajo del nivel de saturación (cumple). Al poner en servicio los enlaces más cortos conviene medir la potencia recibida y, si supera los −5 [dBm], agregar un atenuador fijo.

Con módulos 10GBASE-LR (presupuesto de 6,2 [dB] [39]) solo cumplen los enlaces de hasta 3,2 [dB]: los 8 más alejados (tres escuelas, un centro de salud y cuatro plazas de la periferia) requieren módulos de mayor alcance para 10 [$Gbps$]. Si en cambio la fibra se conecta a un puerto PON propio con la óptica Clase C+, el margen es amplio, pero en los recorridos cortos la ONT recibiría hasta +6,9 [dBm], muy por encima de su saturación (−8 [dBm]): esa opción exige un atenuador de al menos 15 [dB].

9.6. Análisis y correcciones

El diseño cumple en ambos sentidos y en los recorridos extremos de las dos regiones, por lo que no se requieren correcciones. Los resultados confirman las siguientes decisiones:

- Óptica Clase C+ en la OLT: con un SFP Clase B+ (P_t de +1,5 a +5 [dBm]; $S_r = -28\,[dBm]$ [32]), el recorrido de mayor pérdida no cumpliría en sentido ascendente: el margen sobrante sería de −0,22 [dB] en el Este y −0,15 [dB] en el Oeste.

- Un puerto por sector: compartir un puerto entre dos sectores con un splitter 1:2 en el hub agregaría 3,7 $[dB]$ más un conector, y el margen sobrante del recorrido de mayor pérdida pasaría a $-2{,}22\,[dB]$ en el Este y $-2{,}15\,[dB]$ en el Oeste (no cumple).
- Sin atenuadores: en el recorrido de menor pérdida la potencia recibida queda por debajo del nivel de saturación en ambos sentidos, aun con pérdidas nulas de conectores y empalmes. En cambio, no deben instalarse módulos de mayor potencia (Clase C++, con hasta $+10\,[dBm]$) sin verificar este caso: con $+10\,[dBm]$ la ONT más cercana recibiría $-8{,}1\,[dBm]$ en el Este y $-8{,}3\,[dBm]$ en el Oeste, en el límite de su saturación.
- Video overlay: si se agrega (Sección 11), el WDM del amplificador suma 0,8 $[dB]$ al recorrido GPON y el margen sobrante pasa a 0,98 $[dB]$ en el Este y 1,05 $[dB]$ en el Oeste, que sigue cumpliendo.

10. Diagramas de cableado y asignación de fibras

10.1. Tramos de la red y denominaciones

- Alimentación o troncal: desde el ODF del hub hasta la caja de empalme (CEO) de cada cluster. Cables CT-01 a CT-16 en la Región Este (Tab. 10) y CT-O01 a CT-O15 en la Oeste (Tab. 12).
- Distribución: desde la CEO de cluster hasta las CTO. Se divide en el **cable de cluster** (CL-C1 a CL-C12 y CL-O1 a CL-O12, 24 fibras), que llega a las cajas de distribución de los sectores, y el **cable de distribución de sector** o de dispersión (DS-1 a DS-92 y DS-O1 a DS-O89, 12 fibras), que va desde el splitter 1:4 hasta las CTO.
- Acceso al abonado: el **drop** es el cable de una fibra entre la salida de la CTO y la vivienda. La **acometida** es su ingreso al domicilio, que termina en la roseta óptica, donde se conecta la ONT con un patch cord.

10.2. Identificación

- Equipos y puertos: OLT-E1 a OLT-E6, puertos PON 1 a 16. Cada OLT atiende dos clusters consecutivos: la OLT-En atiende los clusters C$(2n-1)$ y C$(2n)$. Los puertos se asignan en orden, primero los sectores del cluster impar y luego los del par. En la Región Oeste se aplica el mismo criterio con OLT-O1 a OLT-O6 y los clusters O1 a O12.
- ODF: ODF-E1 (clusters C1 a C6) y ODF-E2 (clusters C7 a C12), con 24 posiciones consecutivas por cluster. Por ejemplo, C3 ocupa las posiciones 49 a 72 del ODF-E1. En la Región Oeste, ODF-O1 (clusters O1 a O6) y ODF-O2 (O7 a O12).
- Fibras: se identifican por cluster y número de fibra dentro del bloque de 24 (C3-F6). En cada cable se sigue el código de colores ABNT de la especificación del fabricante [17]: 1 verde, 2 amarillo, 3 blanco, 4 azul, 5 rojo, 6 violeta, 7 marrón, 8 rosa, 9 negro, 10 gris, 11 naranja y 12 aqua. Las fibras 13 a 24 repiten la secuencia en el segundo tubo.
- Cajas: CEO-Ck (cluster), D1 a D4 (derivaciones del troncal), CD-s (caja de distribución del sector s) y CTO-$s.j$ (caja terminal j del sector s). Las salidas de cada CTO se numeran del 1 al 16. En la Región Oeste se antepone la letra O: CEO-Ok, DO1 a DO3, CD-Os y CTO-O$s.j$.
- Fibras dentro de cada cluster: la fibra Fk alimenta al sector que ocupa el lugar k del cluster (ordenados por número), y la F$(8+k)$ es su fibra de crecimiento (Tab. 19). Las fibras F17 en adelante se asignan a las instituciones (I-01 a I-27) y las plazas (P-01 a P-13) del cluster (Tab. 14).

10.3. Diagrama de continuidad óptica

La Fig. 18 muestra la continuidad óptica completa de un abonado del sector 28, desde el puerto PON hasta la ONT, y la Tab. 29 y la Tab. 30 detallan los sectores desarrollados de cada región.

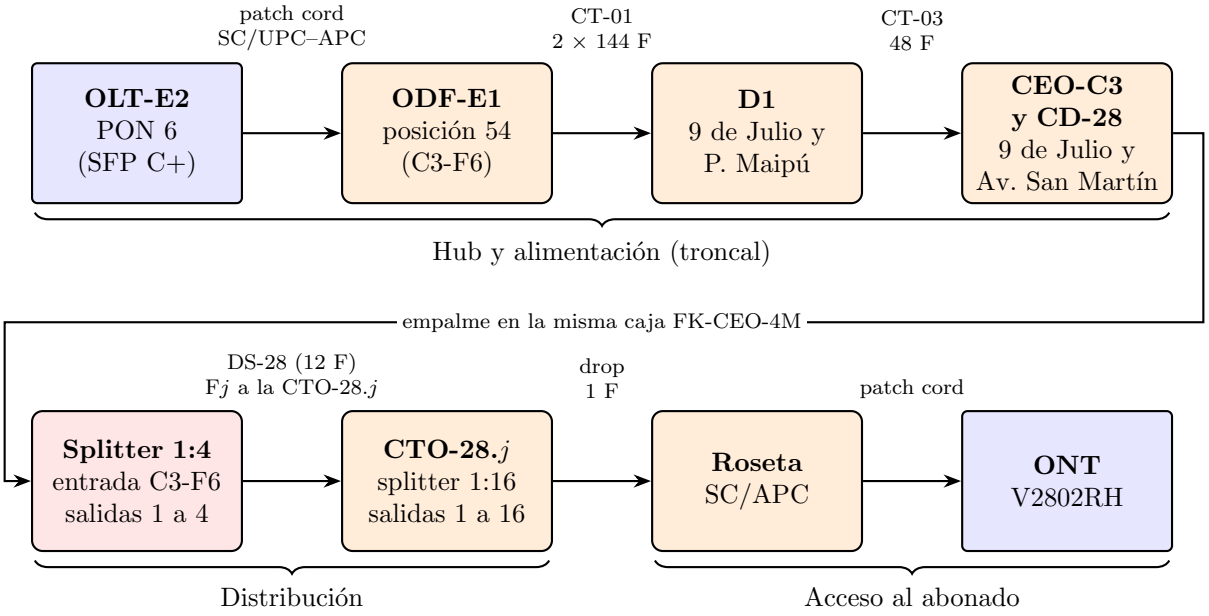


Figura 18: Continuidad óptica de un abonado del sector 28: del puerto PON 6 de la OLT-E2 a la ONT, pasando por la fibra C3-F6.

Tabla 29: Asignación de puertos, fibras y cajas de los sectores desarrollados de la Región Este.

Elemento	**Sector 28 (cluster C3)**	**Sector 90 (cluster C12)**
Puerto PON	OLT-E2, PON 6	OLT-E6, PON 14
Posición en el ODF	ODF-E1, 54 (crecimiento: 62)	ODF-E2, 126 (crecimiento: 134)
Fibra del troncal	C3-F6 (tubo 1, violeta)	C12-F6 (tubo 1, violeta)
Tramos del troncal	CT-01, CT-03	CT-01, CT-04, CT-06, CT-09, CT-11, CT-13, CT-15, CT-16
Empalmes en derivaciones	D1	D1, D2, CEO-C4, CEO-C5, D3, D4, CEO-C11
Cable de cluster	CL-C3, fibra 6 (la CD-28 está en la CEO-C3)	CL-C12, fibra 6, sangría en la CD-90
Caja de distribución	CD-28: 9 de Julio y Av. San Martín	CD-90: Hermanas Vicentinas y Soberanía Nacional Este
Cable de distribución	DS-28: F1 a F4 a CTO-28.1 a 28.4	DS-90: F1 a F4 a CTO-90.1 a 90.4
Cajas terminales	Tab. 15	Tab. 16

Tabla 30: Asignación de puertos, fibras y cajas de los sectores desarrollados de la Región Oeste.

Elemento	**Sector O42 (cluster O6)**	**Sector O77 (cluster O10)**
Puerto PON	OLT-O3, PON 13	OLT-O5, PON 15
Posición en el ODF	ODF-O1, 125 (crecimiento: 133)	ODF-O2, 80 (crecimiento: 88)
Fibra del troncal	O6-F5 (tubo 1, rojo)	O10-F8 (tubo 1, rosa)
Tramos del troncal	CT-O01, CT-O02	CT-O01, CT-O02, CT-O04, CT-O05, CT-O08, CT-O13
Empalmes en derivaciones	DO1	DO1, CEO-O6, DO2, CEO-O8, DO3
Cable de cluster	CL-O6, fibra 5 (la CD-O42 está en la CEO-O6)	CL-O10, fibra 8, sangría en la CD-O77
Caja de distribución	CD-O42: Bv. Lardizábal y Santiago del Estero	CD-O77: 19 de Octubre y El Porvenir
Cable de distribución	DS-O42: F1 a F4 a CTO-O42.1 a O42.4	DS-O77: F1 a F4 a CTO-O77.1 a O77.4
Fibras dedicadas	I-21, jardín de infantes: O6-F17 y DS-O42 F9 hasta la CTO-O42.4	Ninguna
Cajas terminales	Tab. 17	Tab. 18

11. Alternativas para distribuir televisión

Para estimar el tráfico de televisión se supone un paquete de 100 canales en alta definición, codificados a 8 $[Mbps]$ cada uno. Se trata de un supuesto de diseño. La COYSPU ya brinda televisión por cable sobre su red HFC [31], por lo que cuenta con una cabecera de televisión que puede reutilizarse en cualquiera de las dos alternativas.

11.1. Televisión sobre IP

Los canales se transmiten como flujos IP dentro de la capacidad GPON, y cada vivienda los recibe en un decodificador (*set-top box*) o en una aplicación del televisor. El tráfico depende del modo de distribución:

- Multicast (canales en vivo): cada canal se envía una sola vez por la red, y la OLT y los switches lo replican solo hacia los puertos donde hay al menos un espectador, mediante el protocolo IGMP. En un puerto GPON la carga depende de la cantidad de canales distintos que se miran en el sector, no de la cantidad de espectadores: aun si los 61 abonados miraran 30 canales distintos, el tráfico sería de $30 \times 8 = 240\,[Mbps]$, el 10 % del puerto.
- Unicast (video a demanda, programación diferida, plataformas OTT): cada espectador recibe su propio flujo. Si 30 abonados de un sector miran contenido a demanda, el puerto transporta $30 \times 8 = 240\,[Mbps]$, y la carga crece linealmente con los espectadores.

Efecto sobre la conectividad mayorista:

- Si la cabecera IPTV se instala en el hub (por ejemplo, transcodificando las señales que ya recibe la cooperativa), el multicast no consume capacidad mayorista.
- Si los canales llegan desde un proveedor externo, el multicast agrega una carga fija de $100 \times 8 = 800\,[Mbps]$, independiente de la cantidad de abonados.
- El unicast, en cambio, viaja por el enlace mayorista salvo que se use una caché local. Con el 40 % de los abonados de la primera etapa de ambas regiones mirando contenido a demanda en la hora pico, serían $0{,}4 \times 5{,}468 \times 8\,[Mbps] \approx 17{,}5\,[Gbps]$ adicionales.

Este tráfico se incluyó en la calculadora de la cátedra [33] con la alternativa elegida: IPTV multicast desde una cabecera local, con el 40 % de los abonados con IPTV, una pantalla por abonado, 100 canales de 8 $[Mbps]$ y hasta 30 canales distintos por puerto (Subsección 8.2). La calculadora da 0,19 $[Gbps]$ por puerto en la cobertura final, ya incluidos en la verificación de la Tab. 21, y 0,8 $[Gbps]$ por OLT en los uplinks. Sobre el enlace mayorista el aporte es nulo.

11.2. Video overlay óptico

La señal de televisión por radiofrecuencia (la misma grilla de canales de la red HFC) se transmite en una tercera longitud de onda, en la banda de 1550 a 1560 $[nm]$ reservada para video [40], por la misma ODN que la señal GPON.

Equipos y componentes adicionales:

- Un **transmisor óptico de** 1550 $[nm]$ en el hub, que modula la grilla de RF de la cabecera existente.
- **Amplificadores ópticos (EDFA) con WDM incorporado**, que combinan la señal de video con la GPON de cada puerto. Con el modelo VSOL V8816W-32P-19, de 32 salidas de +19 $[dBm]$ [28], la red requiere 6 equipos (192 salidas) para sus 181 puertos PON: 3 por región.

- **ONT con receptor de RF** (VSOL V2802GWT), con salida coaxial para el televisor [23].

Compatibilidad con la ODN: los splitters PLC trabajan entre 1260 y 1650 $[nm]$ [26], por lo que la ODN no se modifica. Los conectores SC/APC adoptados en toda la red son necesarios para el video por RF, que es sensible a las reflexiones.

Presupuesto óptico específico: el receptor de RF de la ONT requiere una potencia de entrada de entre $+2$ y $-18\,[dBm]$. Su mejor desempeño se da en el rango de control automático de ganancia, de 0 a $-10\,[dBm]$, donde la relación de error de modulación (MER) es de $35\,[dB]$ [23]. A $1550\,[nm]$ la fibra atenúa $0{,}25\,[dB/km]$ [17].

Tabla 31: Presupuesto óptico del video overlay a $1550\,[nm]$.

Concepto	**Mayor pérdida (CTO-91.1)**	**Menor pérdida (CTO-28.3)**
Salida del EDFA	$+19\,[dBm]$	$+19\,[dBm]$
Paso por el WDM del EDFA	$0{,}8\,[dB]$	0
Splitters, conexiones y empalmes	$20{,}8 + 1{,}5 + 1{,}3 = 23{,}6\,[dB]$	$18{,}06\,[dB]$
Fibra (4,26 y 0,26 $[km] \times 0{,}25$)	$1{,}07\,[dB]$	$0{,}07\,[dB]$
Potencia en el receptor de RF	$\mathbf{-6{,}5\,[dBm]}$	$\mathbf{+0{,}9\,[dBm]}$
Rango admisible	-18 a $+2\,[dBm]$ (óptimo: 0 a $-10\,[dBm]$)	
Resultado	Cumple, dentro del rango óptimo	Cumple

En la Región Oeste los resultados son prácticamente iguales: $-6{,}4\,[dBm]$ en la CTO-O77.3 (splitters, conexiones y empalmes suman $23{,}4\,[dB]$, con $4{,}62\,[km]$ de fibra) y $+0{,}8\,[dBm]$ en la CTO-O42.4 ($0{,}77\,[km]$). Además, el WDM del EDFA agrega $0{,}8\,[dB]$ al recorrido GPON, que sigue cumpliendo con un margen sobrante de $0{,}98\,[dB]$ en el Este y $1{,}05\,[dB]$ en el Oeste (Sección 9).

11.3. Comparación y elección

Tabla 32: Comparación de las alternativas de distribución de televisión.

Aspecto	**Televisión sobre IP**	**Video overlay a** $1550\,[nm]$
Tráfico generado	Flujos IP: multicast (fijo por canal) y unicast (proporcional a los espectadores)	Señal de RF analógica o digital (DVB-C), independiente de la cantidad de espectadores
Por dónde circula	Cabecera o proveedor → enlace mayorista (si es externo) → switch → OLT → puerto GPON → ONT	Cabecera → transmisor → EDFA → WDM → ODN → receptor de RF de la ONT
Recursos que usa	Capacidad de los puertos GPON y, en unicast o con proveedor externo, del enlace mayorista	Una longitud de onda propia; no usa capacidad GPON ni mayorista
Equipamiento adicional	Cabecera IPTV, OLT y ONT con IGMP, decodificador por televisor	Transmisor, EDFA, ONT con RF (más costosas)
Servicios	Interactivos: guía, programación diferida, video a demanda	Grilla lineal; los televisores existentes se conectan sin decodificador
Impacto en la ODN	Ninguno	Consume $0{,}8\,[dB]$ de margen GPON y exige conectores APC

Elección: se propone **televisión sobre IP con distribución multicast** desde una cabecera instalada en el hub, por las siguientes razones:

- Su impacto en la capacidad es pequeño: 10 % de un puerto GPON en el peor caso, y nulo sobre el enlace mayorista si la cabecera es local.

- No requiere amplificadores ni ONT especiales.
- Preserva el margen óptico de la ODN.
- Permite ofrecer servicios interactivos.

El contenido a demanda (unicast) debe dimensionarse en el enlace mayorista o resolverse con cachés locales.

El **video overlay** sería preferible bajo dos condiciones:

- La cooperativa quiere migrar a sus abonados de la red HFC sin entregar decodificadores, conectando los televisores existentes a la salida coaxial de la ONT.
- La capacidad del enlace mayorista o de la cabecera IPTV resulta limitante.

El presupuesto óptico verificado muestra que la red diseñada admite esta alternativa sin modificar la ODN, por lo que puede incorporarse en el futuro.

12. Conclusiones y limitaciones del diseño

12.1. Conclusiones

Se diseñó una red FTTH GPON para Marcos Juárez, dividida en las regiones Este y Oeste y con hub en la Cooperativa COYSPU, para 12,135 casas pasadas, 5,468 abonados en la primera etapa y 10,929 en la cobertura final. Las conclusiones principales son:

- Conectividad mayorista: la infraestructura mayorista existe. Marcos Juárez tiene un nodo REFEFO activo, que permite contratar tránsito IP sin construir enlaces de larga distancia. Esto ilustra el papel de la REFEFO como red de transporte para los operadores de acceso locales.
- Arquitectura: división distribuida en dos niveles (1:4 en la caja de distribución y 1:16 en la CTO) con relación total 1:64. Con ella el troncal necesita una sola fibra por sector, y cada región queda organizada en 12 clusters: 92 sectores y 365 cajas terminales en el Este, y 89 sectores y 354 cajas terminales en el Oeste, con acometidas de 68 y 69 $[m]$ en promedio.
- Tendido: aéreo con cables Lightera, totalmente dieléctricos y autosoportados: AS80-S TS para el troncal, MINI-RA para la distribución y drop compacto G.657.A para el acceso. Se requieren unos 12,0 $[km]$ de troncal (5,3 en el Este y 6,7 en el Oeste), trazado para reaprovechar el cable ya tendido y evitar giros, 49 $[km]$ de cables de cluster y 65 $[km]$ de distribución, medidos sobre la traza.
- Presupuesto óptico: cumple en ambos sentidos con óptica Clase C+ en la OLT. En los recorridos más desfavorables de cada región (25,22 $[dB]$ en el Este y 25,15 $[dB]$ en el Oeste) quedan 1,78 y 1,85 $[dB]$ por encima del margen de ingeniería de 3 $[dB]$, y en el más favorable ningún receptor se satura. El mismo cálculo justificó dos decisiones de diseño: usar óptica Clase C+ y no compartir puertos entre sectores.
- Instituciones y plazas: las 27 instituciones (escuelas, centros de salud, seguridad, gobierno y biblioteca) y las 13 plazas del área tienen fibras dedicadas, sin splitters: cuatro por hospital, con un cable propio desde la caja de distribución, y una en los demás casos, 49 en total. Entran en las fibras libres de cada cluster y de cada cable de distribución, y con módulos 1000BASE-LX el enlace más largo conserva 2,36 $[dB]$ sobre el margen de ingeniería.
- Capacidad: se dimensionó con la calculadora y el procedimiento de la cátedra, con una simultaneidad del 5 % (overbooking 20:1) y un margen del 25 %. Cada puerto GPON llega al 45 % de su capacidad de bajada en la hora pico de la cobertura final. El recurso crítico es el enlace mayorista: 102,5 $[Gbps]$ en la primera etapa y 204,9 $[Gbps]$ en la cobertura final, que se cubren con 2 y 3 interfaces de 100 $[Gbps]$. Cada OLT usa sus cuatro uplinks de 10 $[Gbps]$.
- Televisión: se recomienda televisión sobre IP multicast con cabecera local. El video overlay es técnicamente viable sobre la misma ODN y conviene si se prioriza la migración de los abonados de la red HFC sin decodificadores.

12.2. Limitaciones

- Viviendas estimadas: se repartieron las del censo en forma uniforme sobre las manzanas urbanizadas. La distribución real, en particular los edificios de departamentos del centro y los barrios nuevos de la periferia, debe relevarse en campo.
- Datos cartográficos: el área de cobertura se digitalizó de la imagen de la consigna, con un error de 10 a 20 $[m]$, y la red de calles proviene de OpenStreetMap, que puede no reflejar loteos recientes.

- Supuestos sin verificar: la ubicación del nodo REFEFO (informada en Timoteo Gordillo 665, a confirmar con ARSAT), la disponibilidad y el permiso de uso de la postería, y los planes comerciales de la cooperativa.
- Diseño automático: la ubicación de cajas y los recorridos se obtuvieron con un algoritmo de optimización sobre la red de calles. Constituyen un anteproyecto que debe ajustarse en el relevamiento de campo, por ejemplo para acortar las acometidas más largas de los sectores periféricos.
- Valores de catálogo: el presupuesto óptico usa valores máximos de catálogo. Debe validarse con mediciones de potencia y de reflectometría (OTDR) al construir la red.
- Sectores desarrollados: el detalle de cajas y acometidas se desarrolló para dos sectores por región; para el resto se dispone de los datos generados (Apéndice A y Apéndice B), que deben completarse con planos de detalle en el proyecto ejecutivo.

Bibliografía y Referencias

[1] C. Liendo y F. Dadam, *Actividad N.° 4 – Parte 2: Diseño de una red FTTH con tecnología GPON*, Sistemas de Radiocomunicación, FCEFyN – UNC, 2026.

[2] OpenStreetMap contributors. «OpenStreetMap: datos del área de Marcos Juárez.» Datos disponibles bajo licencia ODbL, visitado 13 de oct. de 2026. dirección: https://www.openstreetmap.org

[3] Córdoba Interior Informa. «INDEC actualizó los datos de población de cada localidad cordobesa según el Censo 2022.» Datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 (INDEC), visitado 13 de oct. de 2026. dirección: https://cordobainteriorinforma.com/2024/12/19/indec-actualizo-los-datos-de-poblacion-de-cada-localidad-cordobesa-segun-el-censo-2022/

[4] ARSAT. «Puntos de conexión a la Red Federal de Fibra Óptica.» Archivo de nodos activos, versión de febrero de 2026, Portal de datos abiertos de ARSAT, visitado 13 de oct. de 2026. dirección: https://datos.arsat.com.ar/dataset/puntos-de-conexion-refefo

[5] Cátedra de Sistemas de Radiocomunicación, *Capítulos 1 a 5, Parte II: Fibra óptica*, Material de estudio, FCEFyN – UNC, Borrador, 2026.

[6] ARSAT. «Red Federal de Fibra Óptica,» Empresa Argentina de Soluciones Satelitales, visitado 13 de oct. de 2026. dirección: https://www.arsat.com.ar/red-federal-de-fibra-optica/

[7] La Constante Universal. «Reflexión interna total y fluorescencia láser y huevo plateado,» visitado 13 de oct. de 2026. dirección: https://www.youtube.com/watch?v=I8AfY48-iz8

[8] Netlife Ecuador. «¿Cómo se fabrica la fibra óptica?» Visitado 13 de oct. de 2026. dirección: https://www.youtube.com/watch?v=0lmLxfIez7Q

[9] Zurellbahn. «Siemens – Cables de fibra óptica,» visitado 13 de oct. de 2026. dirección: https://www.youtube.com/watch?v=2DB64J0nEzI

[10] Un Mundo Inmenso. «Cómo funciona internet: los cables submarinos que conectan al mundo,» visitado 13 de oct. de 2026. dirección: https://www.youtube.com/watch?v=u1xxZ8r2rRc

[11] Telenoche. «La conexión secreta: ¿Cómo y por dónde entra Internet al país?» Visitado 13 de oct. de 2026. dirección: https://www.youtube.com/watch?v=mVb6JmsANsU

[12] TeleGeography. «Submarine Cable Map: Las Toninas, Argentina,» visitado 13 de oct. de 2026. dirección: https://www.submarinecablemap.com/landing-point/las-toninas-argentina

[13] C. E. Arteaga Barrera, L. Baccino, A. Mendes Rosa y E. J. Monja, *Trabajo Práctico N.° 4 – Parte 1: Enlaces punto a punto con fibra óptica*, Sistemas de Radiocomunicación, FCEFyN – UNC, 2026.

[14] UIT-T, *Recomendación G.652: Características de las fibras ópticas y los cables monomodo*, Unión Internacional de Telecomunicaciones.

[15] UIT-T, *Recomendación G.657: Características de las fibras ópticas y los cables monomodo insensibles a la pérdida por flexión*, Unión Internacional de Telecomunicaciones.

[16] Lightera, *Especificación Técnica ET02716: Cable óptico CFOA-AS TS (ABNT CL), totalmente seco y autosoportado para vano hasta 200 m*, Lightera, 2026. dirección: https://www3.latam.lightera.com/es/versao-et-pdf/=a0A6100000blnsG

[17] Lightera, *Especificación Técnica ET02114: Cable óptico CFOA-AS MINI-RA, tubo loose central y autosoportado para vano hasta 120 m*, Lightera, 2025. dirección: https://www3.latam.lightera.com/es/versao-et-pdf/=a0A6100000blnlB

[18] Lightera, *Especificação Técnica ET05395: Cabo drop Fig.8 Fast compacto metálico (ABNT)*, Lightera, 2023. dirección: https://www3.latam.lightera.com/pt_BR/versao-et-pdf/cabo-drop-fig8-fast-compacto-metalico---abnt

[19] Lightera, *Especificación Técnica ET00610: Cable óptico CFOA-DD (INT), para ductos*, Lightera, 2025. dirección: https://www3.latam.lightera.com/es/versao-et-pdf/=a0A6100000blneq

[20] VSOL. «16 Port GPON OLT V1600G2-B (serie V1600G),» visitado 13 de oct. de 2026. dirección: https://es.vsolcn.com/product/16-port-gpon-olt-v1600g2b

[21] EDGEOPTIC, *2.5GPON-SFP-C: GPON OLT Class C+ SFP Transceiver 20 km*, EDGE Optical Solutions. visitado 13 de oct. de 2026. dirección: https://edgeoptic.com/products/xpon/gpon-olt-class-c

[22] VSOL, *V2802RH: 1*XPON + 1*2.5GbE + 1*GE ONT Datasheet*, VSOL. dirección: https://www.vsolcn.com/wp-content/uploads/2023/03/XPON-ONT-V2802RH-Datasheet-V1.0-EN.pdf

[23] VSOL, *V2802GWT: 1*XPON + 1GE + 1FE + WiFi 4 + CATV ONT Datasheet*, VSOL. dirección: https://www.vsolcn.com/wp-content/uploads/2023/03/XPON-ONT-V2802RGWT-Datasheet-V2.0-EN.pdf

[24] Lightera. «DIO B144 – Módulo básico,» visitado 13 de oct. de 2026. dirección: https://lightera.com/es/p/dio-b144-modulo-basico/

[25] Lightera, *Especificación Técnica ET02595: Caja de empalme óptico aplicable en vías aérea/subterránea FK-CEO-4M*, Lightera, 2023. dirección: https://www3.latam.lightera.com/es/versao-et-pdf/caja-de-empalme-optico-aplicables-en-vias-aereasubterranea---fk-ceo-4m/Furukawa

[26] Lightera, *Especificación Técnica ET02375: Splitter óptico modular*, Lightera, 2021. dirección: https://www3.latam.lightera.com/es/versao-et-pdf/=a0A6100000blnoE

[27] Lightera, *Especificación Técnica ET02607: Caja de terminación óptica FK-CTO-16MC*, Lightera, 2020. dirección: https://www3.latam.lightera.com/es/versao-et-pdf/caja-de-terminacion-optica-fk-cto-16mc/Furukawa

[28] VSOL. «32 Port 1550 nm PON EYDFA V8816W-32P,» visitado 13 de oct. de 2026. dirección: https://www.vsolcn.com/product/32port-1550nm-pon-eydfa-v8816w-32p

[29] C. E. Arteaga Barrera, L. Baccino, A. Mendes Rosa y E. J. Monja, *Trabajo Práctico N.° 3: Fibra óptica*, Sistemas de Radiocomunicación, FCEFyN – UNC, 2026.

[30] *3M Fibrlok II Universal Optical Fiber Splice 2529: hoja de datos*, 3M. visitado 13 de oct. de 2026. dirección: https://multimedia.3m.com/mws/media/1087105O/3m-fibrlok-splices-data-sheet.pdf

[31] Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Marcos Juárez (COYSPU). «Telecomunicaciones,» visitado 13 de oct. de 2026. dirección: https://coyspu.coop.ar/telecomunicaciones/

[32] UIT-T, *Recomendación G.984.2: Redes ópticas pasivas con capacidad de gigabits (GPON) – Especificación de la capa dependiente de los medios físicos*, Unión Internacional de Telecomunicaciones.

[33] *Calculadora de backhaul FTTH GPON / XGS-PON, versión 8*, Archivo Calculadora_FTTH_GPON_XGSPON_TV_v8.html, Cátedra de Sistemas de Radiocomunicación, FCEFyN – UNC, 2026.

[34] *Dimensionamiento del backhaul mayorista de una OLT GPON: procedimiento técnico y caso de estudio*, Archivo Dimensionamiento_Backhaul_OLT_GPON_Overbooking_v2.docx, Cátedra de Sistemas de Radiocomunicación, FCEFyN – UNC, 2026.

[35] OpenVault. «OpenVault Broadband Insights Report, 2Q25,» visitado 13 de oct. de 2026. dirección: https://openvault.com/wp-content/uploads/2025/08/OVBI_2Q25.pdf

[36] IEEE 802.3, *Optical PMD parameters for 100GBASE-LR4 (IEEE P802.3dk task force presentation)*, 2023. visitado 25 de oct. de 2026. dirección: https://grouper.ieee.org/groups/802/3/dk/public/2309/3dk_Mi_2309_1.pdf

[37] Cátedra de Sistemas de Radiocomunicación, *Capítulo 5, Partes III y IV: Presupuesto óptico y redes de fibra óptica*, Material de estudio, FCEFyN – UNC, Borrador, 2026.

[38] *S-SFP-1G-LX: 1G SFP LX Universal Transceiver, 1000BASE-LX, 1310 nm, 10 km. Hoja de datos*, Switch2Open (STORDIS). visitado 20 de oct. de 2026. dirección: https://stordis.com/wp-content/uploads/woocommerce-products-data/product_documents/Switch2Open_S-SFP-1G-LX_Datasheet.pdf

[39] FS.com. «Módulo SFP+ 10GBASE-LR SMF 1310 nm 10 km LC DOM (SFP-10GLR-31),» visitado 13 de oct. de 2026. dirección: https://www.fs.com/mx/products/11555.html

[40] UIT-T, *Recomendación G.983.3: Sistema de acceso óptico de banda ancha con mayor capacidad de servicio por atribución de longitud de onda*, Unión Internacional de Telecomunicaciones.

[41] COLSECOR Noticias. «Coyspu recibió un aporte de 4.500.000 de pesos para ampliar la red de fibra óptica en Marcos Juárez,» visitado 13 de oct. de 2026. dirección: https://www.colsecornoticias.com.ar/actualidad/coyspu-recibio-aporte-4500000-pesos-ampliar-red-fibra-optica-marcos-juarez-n12746

A. Sectores de diseño de la Región Este

La tabla lista los 92 sectores de la Región Este:

- Cluster al que pertenece cada sector.
- Viviendas que atiende y cantidad de cajas terminales.
- Ubicación de su caja de distribución.
- Longitud de red desde el hub: troncal más cable de cluster.
- Longitud del cable de distribución.
- Acometida más larga del sector.

Los datos y los planos se generan con los scripts de la carpeta `diseno/` del repositorio, a partir de la cartografía de OpenStreetMap [2].

Tabla 33: Sectores de diseño de la Región Este.

Sect.	Clúst.	Viv.	CTO	Caja de distribución (CD)	Red [m]	Distr. [m]	Drop [m]
1	C1	68	4	Avenida Pueyrredón y Uruguay	1.328	442	128
2	C1	67	4	Avenida Saavedra y Venezuela	1.184	375	160
3	C1	67	4	Avenida Zeballos y Uruguay	1.039	403	238
4	C1	68	4	Avenida Zeballos y Perú	909	331	199
5	C2	67	4	Avenida Quintana y Perú	763	338	187
6	C1	67	4	Avenida Saavedra y Ecuador	1.315	225	134
7	C1	68	4	Avenida Pueyrredón y Chile	1.712	372	165
8	C1	67	4	Avenida Saavedra y Pasaje Malvinas Argentinas	1.509	410	111
9	C1	68	4	Pasaje Ingeniero Carlos Cagnolo y Venezuela	1.109	498	146
10	C4	68	4	Avenida Zeballos y Pasaje Malvinas Argentinas	1.531	419	190
11	C2	67	4	Avenida San Juan y Chile	1.123	412	168
12	C2	68	4	Avenida San Juan y Uruguay	734	277	208
13	C2	67	4	24 de Septiembre y Perú	535	277	189
14	C3	68	4	Avenida Carlos Pellegrini y General Roca	1.017	614	187
15	C2	68	4	3 de Febrero y Perú	388	271	155
16	C3	67	4	Boulevard Juan B. Justo y Uruguay	618	383	228

Sect.	Clúst.	Viv.	CTO	Caja de distribución (CD)	Red [m]	Distr. [m]	Drop [m]
17	C2	67	4	24 de Septiembre y Venezuela	661	346	130
18	C2	68	4	Avenida Mendoza y Ecuador	716	275	149
19	C4	67	4	Avenida Mendoza y Brasil	1.021	405	132
20	C2	68	4	Cochabamba y Ecuador	790	404	156
21	C3	68	4	Justo José de Urquiza	488	531	202
22	C4	67	4	Champagnat y Pasaje Maipú	474	349	139
23	C3	68	4	Francisco Beiró y Pasaje Maipú	620	293	155
24	C3	67	4	25 de Mayo y Avenida San Martín	288	461	106
25	C7	67	4	Pasaje 1 de Mayo	846	273	151
26	C7	68	4	Leandro N. Alem	575	255	147
27	C7	67	4	Boulevard Hipólito Irigoyen y Leandro N. Alem	712	214	150
28	C3	67	4	9 de Julio y Avenida San Martín	158	230	109
29	C3	68	4	Justo José de Urquiza y Pasaje Chacabuco	360	299	142
30	C4	67	4	Jujuy y Pasaje Chacabuco	748	458	141
31	C8	68	4	25 de Mayo y Boulevard Hipólito Irigoyen	840	400	188
32	C8	68	4	Boulevard Hipólito Irigoyen y Justo José de Urquiza	581	228	191
33	C8	67	4	Jujuy y O'Higgins	789	173	158
34	C7	67	4	Francisco Beiró y Pasaje Bonetto	1.069	486	119
35	C7	68	4	Boulevard Roque Sáenz Peña y Leandro N. Alem	879	146	195
36	C7	67	4	Avenida Avellaneda y Leandro N. Alem	1.021	325	183
37	C7	68	4	Avenida Santa Fe y Francisco Beiró	1.286	266	228
38	C7	68	4	Avenida Alvear y Francisco Beiró	1.571	534	196
39	C9	67	4	Avenida Alvear y Leandro N. Alem	1.703	288	159
40	C8	67	4	9 de Julio y Avenida Avellaneda	1.013	412	188
41	C8	68	4	Avenida Avellaneda y Jujuy	1.012	400	216

Sect.	Clúst.	Viv.	CTO	Caja de distribución (CD)	Red [m]	Distr. [m]	Drop [m]
42	C8	67	4	Avenida Santa Fe y Justo José de Urquiza	1.028	245	175
43	C9	68	4	9 de Julio y Avenida Rivadavia	1.302	338	153
44	C9	68	4	25 de Mayo y Avenida Alvear	1.572	321	209
45	C9	67	4	9 de Julio y Avenida Alvear	1.443	303	153
46	C4	68	4	Avenida Zeballos y Rafael Núñez	1.721	543	190
47	C4	67	4	Avenida San Juan y Dean Funes	1.553	437	217
48	C5	67	4	Avenida Mendoza y Dean Funes	1.666	288	234
49	C4	68	4	Boulevard Juan B. Justo y Chile	861	424	197
50	C5	67	4	Boulevard Juan B. Justo y Dean Funes	1.377	499	168
51	C5	67	4	Boulevard Lardizabal y Garibaldi	674	217	173
52	C5	68	4	Boulevard Lardizabal y Juan José Paso	935	224	152
53	C5	67	4	Avenida San Martín y Juan José Paso	1.074	276	232
54	C4	68	4	Champagnat y Pasaje 1 de Mayo	763	302	163
55	C5	68	4	Juan José Paso y Pasaje 1 de Mayo	1.274	275	140
56	C10	67	4	Bismark y O'Higgins	1.317	353	176
57	C5	68	4	Fuerza Aérea Argentina y Pasaje Maipú	1.268	433	165
58	C6	67	4	Los Robles	1.540	403	151
59	C5	68	4	Boulevard Hipólito Irigoyen y Independencia	1.488	171	171
60	C6	68	4	Los Almendros y Los Álamos	1.799	664	106
61	C11	67	4	Avenida Roque Sanz Peña Este y Timoteo Gordillo	1.857	338	120
62	C6	67	4	Posta Espinillos	1.996	653	157
63	C6	68	4	Avenida Roque Sanz Peña Este y Posta Espinillos	2.102	400	190
64	C12	67	4	Avenida Avellaneda Este y Madre González	3.023	306	270
65	C6	68	4	Avenida Avellaneda Este y Calle Nº 20	2.793	247	213

Sect.	Clúst.	Viv.	CTO	Caja de distribución (CD)	Red [m]	Distr. [m]	Drop [m]
66	C6	68	4	Avenida Roque Sanz Peña Este y Calle Nº 22	2.906	321	182
67	C6	67	4	Avenida Avellaneda Este y Calle Nº 22	3.037	361	151
68	C8	68	4	Boulevard Roque Sáenz Peña y Garibaldi	1.131	340	142
69	C8	67	4	Champagnat y Pasaje Parque	1.215	276	239
70	C10	67	4	Bismark y Pasaje Bonetto	1.473	399	149
71	C10	68	4	Bismark y Pasaje Parque	1.617	407	212
72	C10	67	4	Avenida Santa Fe y Juan José Paso	1.815	378	154
73	C9	67	4	Avenida Rivadavia y Jujuy	1.564	328	175
74	C10	68	4	Avenida Rivadavia y Garibaldi	1.966	266	190
75	C10	67	4	Avenida Rivadavia	1.875	311	106
76	C9	68	4	Avenida Intendente Jorge Loinas y Jujuy	1.750	446	146
77	C9	68	4	2 de Abril y Soldado Mario Almonacid	2.041	628	171
78	C10	67	4	8 de Setiembre y Soldado Mario Almonacid	2.280	482	145
79	C10	67	4	Avenida Avellaneda y Independencia	1.801	218	128
80	C11	68	4	Avenida Santa Fe Este y Fuerza Aérea Argentina	2.207	374	118
81	C11	67	4	Avenida Santa Fe Este y Gato y Mancha	2.248	218	158
82	C11	68	4	Avenida Rivadavia y Calle Sin Nombre	2.524	854	229
83	C11	68	4	Avenida Rivadavia Este y Timoteo Gordillo	2.282	259	132
84	C11	67	4	Avenida Intendente Jorge Loinas Este y Timoteo Gordillo	2.495	451	150
85	C11	67	4	Avenida Santa Fe Este y Posta Espinillos	2.366	267	144
86	C12	68	4	Hermanas Vicentinas y Pasaje Juan Cruz González Este	2.566	391	113
87	C12	67	4	Madre González y Pasaje Juan Cruz González Este	2.801	360	149
88	C12	68	4	Hermanas Vicentinas y Pasaje Paul Harris Este	2.713	442	197

Sect.	Clúst.	Viv.	CTO	Caja de distribución (CD)	Red [m]	Distr. [m]	Drop [m]
89	C12	68	4	Avenida Intendente Jorge Loinas Este y Hermanas Vicentinas	2.851	429	202
90	C12	67	4	Hermanas Vicentinas y Soberanía Nacional Este	3.103	633	227
91	C12	34	2	sin nombre	4.024	72	183
92	C11	45	3	Maestra Pola Liendo y Timoteo Gordillo	3.458	327	131

B. Sectores de diseño de la Región Oeste

La tabla lista los 89 sectores de la Región Oeste, con los mismos datos que el anexo anterior.

Tabla 34: Sectores de diseño de la Región Oeste.

Sect.	Clúst.	Viv.	CTO	Caja de distribución (CD)	Red [m]	Distr. [m]	Drop [m]
O1	O1	68	4	Avenida Pueyrredón y Guillermo Rawson	3.057	218	208
O2	O1	68	4	Avenida Pueyrredón y Bartolomé Mitre	2.928	277	211
O3	O1	68	4	Avenida Saavedra y Guillermo Rawson	2.912	272	169
O4	O1	68	4	Avenida Zeballos y Pasaje de las Américas	2.839	280	192
O5	O1	67	4	Avenida Quintana y Bartolomé Mitre	2.641	356	200
O6	O1	68	4	Avenida Pueyrredón y Cura Brochero	2.866	273	134
O7	O2	68	4	Avenida Pueyrredón y Bolivia	2.391	288	136
O8	O2	67	4	Avenida Saavedra y Bolivia	2.250	467	171
O9	O1	68	4	Domingo Faustino Sarmiento y Pasaje Ingeniero Carlos Cagnolo	2.439	223	215
O10	O3	68	4	Avenida Zeballos y Bolivia	2.102	330	141
O11	O5	67	4	Laprida y Pasaje Suiza	2.010	287	206
O12	O2	68	4	Avenida Pueyrredón y San Lorenzo	2.130	268	216
O13	O2	68	4	Paraguay y Pasaje Martín Fierro	2.049	348	116
O14	O2	68	4	Avenida Pueyrredón y General Roca	1.873	498	217

Sect.	Clúst.	Viv.	CTO	Caja de distribución (CD)	Red [m]	Distr. [m]	Drop [m]
O15	O2	68	4	Avenida Saavedra y Mansilla	1.860	346	217
O16	O2	67	4	Avenida Zeballos y General Roca	1.586	403	190
O17	O3	68	4	Pasaje Ingeniero Carlos Cagnolo y San Lorenzo	1.770	277	136
O18	O3	68	4	Paraguay y Pasaje Suiza	1.748	286	179
O19	O3	67	4	Pasaje Suiza y San Lorenzo	1.620	285	202
O20	O3	68	4	Avenida Quintana y General Roca	1.442	404	243
O21	O3	68	4	Avenida San Juan y Mansilla	1.412	360	212
O22	O3	67	4	Avenida San Juan y General Roca	1.283	332	159
O23	O4	68	4	Avenida San Juan y Guillermo Rawson	2.603	347	183
O24	O4	68	4	Avenida Mendoza y Guillermo Rawson	2.462	208	155
O25	O4	68	4	Avenida San Juan y Laprida	2.735	410	245
O26	O4	68	4	Avenida Mendoza y Bartolomé Mitre	2.591	213	195
O27	O5	67	4	Avenida Carlos Pellegrini y Laprida	1.788	273	188
O28	O4	68	4	Avenida Carlos Pellegrini y Guillermo Rawson	2.313	341	234
O29	O4	68	4	Boulevard Juan B. Justo y Guillermo Rawson	2.160	502	158
O30	O4	67	4	Moreno y Pasaje Maipú	1.659	345	143
O31	O5	68	4	Boulevard Juan B. Justo y Domingo Faustino Sarmiento	2.057	269	216
O32	O6	68	4	Boulevard Lardizabal y General Capdevilla	1.190	501	157
O33	O7	67	4	Avenida San Martín y General Capdevilla	1.327	250	164
O34	O5	68	4	24 de Septiembre y Paraguay	1.599	332	142
O35	O5	68	4	Avenida Carlos Pellegrini y Bolivia	1.658	276	185
O36	O5	68	4	3 de Febrero y San Lorenzo	1.327	216	194
O37	O5	68	4	3 de Febrero y Mansilla	1.197	346	145
O38	O5	67	4	3 de Febrero y General Roca	1.068	345	228

Sect.	Clúst.	Viv.	CTO	Caja de distribución (CD)	Red [m]	Distr. [m]	Drop [m]
O39	O6	68	4	Bolivia y Boulevard Juan B. Justo	1.359	400	184
O40	O6	68	4	Pasaje Maipú y Pedro Lino Funes	993	331	178
O41	O6	67	4	Avenida San Martín	1.192	349	135
O42	O6	68	4	Boulevard Lardizabal y Santiago del Estero	664	836	215
O43	O6	68	4	Avenida San Martín y Rosario de Santa Fe	937	419	183
O44	O6	67	4	Pasaje Chacabuco y Santiago del Estero	880	330	149
O45	O7	68	4	Avenida Belgrano y Moreno	1.731	342	168
O46	O7	68	4	Avenida Belgrano y General Lavalle	1.600	212	146
O47	O7	68	4	General Capdevilla y Pasaje 1 de Mayo	1.545	284	158
O48	O8	68	4	Boulevard Hipólito Irigoyen y Pedro Lino Funes	1.373	396	169
O49	O8	67	4	Boulevard Hipólito Irigoyen y Rosario de Santa Fe	1.233	345	190
O50	O7	68	4	Boulevard Océano Pacífico	2.158	523	210
O51	O7	68	4	Boulevard Roque Sáenz Peña	1.919	839	282
O52	O8	67	4	Pasaje Parque y Rosario de Santa Fe	1.606	489	187
O53	O9	68	4	Pedro Lino Funes	2.970	271	163
O54	O7	68	4	Intendente Monetto y Los Constituyentes	2.808	456	239
O55	O9	67	4	Florentina Rosas y Los Constituyentes	2.944	418	238
O56	O8	68	4	Boulevard Hipólito Irigoyen y Santiago del Estero	1.103	282	138
O57	O8	68	4	Boulevard Roque Sáenz Peña y Santiago del Estero	1.262	353	149
O58	O8	68	4	Pasaje Parque y Santiago del Estero	1.476	406	132
O59	O8	68	4	Pasaje Juan Cruz González y Rosario de Santa Fe	1.750	272	225
O60	O8	67	4	Avenida Santa Fe	1.616	415	297
O61	O9	68	4	Avenida Intendente Jorge Loinas y Córdoba	2.696	307	105
O62	O11	68	4	Almirante Brown y Gerónimo Clara	3.536	333	210

Sect.	Clúst.	Viv.	CTO	Caja de distribución (CD)	Red [m]	Distr. [m]	Drop [m]
O63	O9	67	4	Los Constituyentes y Velez Sarsfield	2.551	318	222
O64	O9	68	4	Jerónimo Luis de Cabrera y Pedro Giachino	2.244	295	150
O65	O9	68	4	Los Constituyentes y Paula Albarracín de Sarmiento	2.429	405	181
O66	O9	67	4	Camino de Las Colonias y Hernandez	2.538	345	220
O67	O10	68	4	Lapacho y Libertad	3.061	273	221
O68	O10	68	4	Intendente Monetto y Libertad	2.926	266	145
O69	O10	68	4	19 de Octubre y Libertad	2.791	286	112
O70	O11	68	4	Almirante Brown y Libertad	3.340	355	174
O71	O11	67	4	Campaña del Desierto y Pasaje del Progreso	3.379	267	204
O72	O10	68	4	Intendente Monetto y Pasaje Quebracho Colorado	3.129	468	128
O73	O10	68	4	19 de Octubre y Remedios de Escalada de San Martín	3.057	188	145
O74	O12	68	4	Pasaje del Progreso y Remedios de Escalada de San Martín	3.860	426	160
O75	O10	68	4	19 de Octubre y Antártida Argentina	3.223	416	186
O76	O10	68	4	El Porvenir	3.769	443	238
O77	O10	67	4	19 de Octubre y El Porvenir	3.852	991	237
O78	O11	68	4	Córdoba y Libertad	3.204	260	178
O79	O11	68	4	Córdoba y Remedios de Escalada de San Martín	3.209	274	139
O80	O11	68	4	Campaña del Desierto y Paula A. de Sarmiento	2.988	443	133
O81	O11	68	4	Campaña del Desierto y Jerónimo Luis de Cabrera	2.700	334	147
O82	O11	67	4	Jerónimo Luis de Cabrera y Remedios de Escalada de San Martín	2.844	354	205
O83	O12	68	4	Antártida Argentina y Velez Sarsfield	3.399	246	170
O84	O12	68	4	Buenos Aires y Velez Sarsfield	3.350	265	172
O85	O12	67	4	Córdoba y El Porvenir	3.731	455	294
O86	O12	68	4	Jerónimo Luis de Cabrera	3.062	252	131

Sect.	**Clúst.**	**Viv.**	**CTO**	**Caja de distribución (CD)**	**Red [m]**	**Distr. [m]**	**Drop [m]**
O87	O12	68	4	Florencio Varela y Jerónimo Luis de Cabrera	3.250	383	142
O88	O12	67	4	Paula Albarracín de Sarmiento	3.500	421	135
O89	O2	21	2	Avenida de Circunvalación Oeste	2.362	733	415